

TỔNG HỢP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

BRAVO

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Mẫu số : BM.90.02.1

Số : MB2023-023-KQPT

Nội dung : Thông báo Push cho bản Win/Web

Mục lục

I. Giới thiệu chung.....	5
1. Yêu cầu.....	5
2. Mục đích.....	5
3. Đối tượng sử dụng.....	5
4. Các tài liệu tham khảo	5
5. Các ký hiệu được sử dụng trong tài liệu.....	5
6. Thuật ngữ và định nghĩa.....	5
II. Cơ sở phân tích.....	6
1. Định nghĩa, khái niệm	6
2. Khảo sát nhà cung cấp phần mềm.....	6
3. Tổng hợp đóng góp ý kiến triển khai	6
4. Hiện trạng.....	6
5. Phân loại hình thức thông báo.....	8
6. Phân loại thông báo	9
a. Thông báo Balloon (Balloon Notifications).....	9
b. Thông báo Toast (Toast message)	10
c. Hộp thoại Thông báo (Message Box/Dialog Box).....	10
III. Phạm vi chung.....	11
1. Mục đích.....	11
2. Đối tượng theo dõi	11
3. Quy trình hệ thống.....	12
4. Các chức năng liên quan	12
5. Luồng xử lý	12
IV. Tổng quan hệ thống đề xuất.....	15
1. Mục tiêu.....	15
a. Mục tiêu kinh doanh	15
b. Mục tiêu hệ thống.....	16
2. Yêu cầu nghiệp vụ.....	16
3. Quy trình	16
3.1. Thiết lập sự kiện cần gửi thông báo.....	16
3.2. Hệ thống gửi thông báo đến người dùng	17
3.3. Người dùng nhận thông báo	18
3.4. Nội dung thông báo	18
3.5. Xem lại danh sách thông báo.....	18
4. Danh sách chức năng.....	18
5. Yêu cầu phi chức năng	19

5.1.	Đồng nhất kết quả thông báo	19
5.2.	Phân quyền	21
5.3.	Hiệu năng.....	21
6.	Yêu cầu thiết kế tính năng.....	23
7.	Một số giới hạn phạm vi xử lý khác	23
IV.	Mô tả chi tiết chức năng và giao diện.....	24
1.	Cập nhật loại thông báo.....	24
2.	Thiết lập sử dụng thông báo	26
3.	Gửi thông báo đến người sử dụng.....	27
4.	Danh sách thông báo	29
4.1.	Thông báo đầy	29
4.2.	Giao diện “Thông báo”	34
5.	Thông báo duyệt.....	47
6.	Thông báo công việc dự án	49
7.	Thông báo hệ thống.....	50
8.	Dọn dẹp dữ liệu thông báo	51

LỊCH SỬ THAY ĐỔI TÀI LIỆU

Stt	Ngày	M/S/X ⁽¹⁾	Mục đích	Nhân sự sửa đổi
1	15/06/2024	M	Tạo mới	Đào Duy Minh

Chú thích:

⁽¹⁾ M – Mới; S – Sửa; X - Xóa

CÁC ĐẦU MỤC CHƯA THỰC HIỆN

Stt	Mô tả
1	Tính năng dọn dẹp thông báo dành cho Quản trị viên hệ thống.

I. Giới thiệu chung

1. Yêu cầu

Xây dựng sản phẩm WinApp/WebApp cho phiên bản **Bravo8R4**: Hiển thị thông báo đến người dùng (Notification).

2. Mục đích

- Tài liệu nghiên cứu nghiệp vụ và đưa ra phạm vi xử lý trên WinApp/WebApp cho phiên bản **Bravo8R4**.
- Tài liệu mô yêu cầu chức năng người dùng cho phần thông báo trên phiên bản WinApp/WebApp.
- Tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống cho phần thông báo trên phiên bản WinApp/WebApp.

3. Đối tượng sử dụng

- Cán bộ phân tích nghiệp vụ: Phân tích nghiệp vụ, đưa ra giải pháp về nghiệp vụ.
- Cán bộ phát triển sản phẩm, Công nghệ: Căn cứ, phối kết hợp đưa ra giải pháp kỹ thuật.
- Cán bộ kiểm thử sản phẩm: Tham chiếu đưa ra testcase.
- Cán bộ kỹ thuật triển khai, kinh doanh, tư vấn,...: Nắm bắt nghiệp vụ, cơ sở ứng dụng, giải pháp phần mềm.

4. Các tài liệu tham khảo

5. Các ký hiệu được sử dụng trong tài liệu

Ký hiệu	Giải thích

6. Thuật ngữ và định nghĩa

Thuật ngữ/Từ viết tắt	Loại	Giải thích
<i>CSDL</i>	Viết tắt	Cơ sở dữ liệu
<i>Người sử dụng</i>	Viết tắt	User

II. Cơ sở phân tích

1. Định nghĩa, khái niệm

- Thông báo (Notification) là một tin nhắn mà hệ thống gửi đến và hiển thị bên ngoài giao diện người dùng của ứng dụng để cung cấp cho người dùng lời nhắc, thông tin liên lạc từ những người khác hoặc thông tin kịp thời khác từ ứng dụng. Người dùng có thể nhấn vào thông báo đó để mở ứng dụng của bạn hoặc thực hiện hành động ngay trong thông báo.
- Mục đích của thông báo trong ứng dụng di động thường là để thông báo cho người dùng về các sự kiện, thông tin mới, hoặc hoạt động liên quan đến ứng dụng mà họ đã cài đặt.

2. Khảo sát nhà cung cấp phần mềm

3. Tổng hợp đóng góp ý kiến triển khai

STT	Nội dung	Người yêu cầu
1	Thông báo duyệt kết thúc/hủy cho người lập phiếu: Kết thúc quy trình duyệt hoặc không duyệt cần gửi thông báo cho người lập phiếu biết	NamLH, HiếuNN
2	Thông báo duyệt hoàn thành cho User ở chứng từ bước tiếp theo: Kết thúc quy trình duyệt cần thông báo cho cả User liên quan ngoài quy trình duyệt: Ví dụ kết thúc yêu cầu mua cần thông báo cho các User lập phiếu phòng mua hàng để biết đường làm báo giá	TặngPV
3	Lịch sử thông báo đã đọc/chưa đọc: – Thông báo cần phân biệt đã đọc, chưa đọc, số lượng hiển thị ở icon chỉ là số lượng chưa đọc – Cần xem lại được danh sách tất cả công báo, cũng phân biệt được đã đọc, chưa đọc	ToànHT, NamLH

4. Hiện trạng

Đây là một trong những tính năng ứng dụng của phần sử dụng “Máy chủ đẩy thông báo”. Ngoài việc chúng ta có thể thực hiện chat gửi tin nhắn cho những User đang sử dụng phần mềm thì chúng ta có thể khai báo các thông báo, cài đặt các tính năng gửi thông báo khi thực hiện một nghiệp vụ nào đó đến một hay một nhóm các User khác.

Để truy cập chức năng, chúng ta truy cập menu theo đường dẫn sau: “Hệ thống\Gửi thông báo đến người sử dụng”.

Màn hình cơ bản của “Gửi thông báo đến người sử dụng” như sau:

Nội dung thông báo	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Người tạo	Ngày tạo
Cơ hội bán hàng: CH211000004 cần duyệt.	05/04/22 09:35		HIENTLT	05/04/22 9:46 AM
Cơ hội bán hàng: CH211000004 cần duyệt.	05/04/22 09:35		HIENTLT	05/04/22 9:31 AM
Yêu cầu kiểm tra chất lượng đầu vào: 04/28-001 cần duyệt.	05/04/22 08:57		HIENTLT	05/04/22 9:30 AM
Yêu cầu kiểm tra chất lượng đầu vào: 04/28-001 cần duyệt.	05/04/22 08:57		HIENTLT	05/04/22 9:30 AM
Yêu cầu kiểm tra chất lượng đầu vào: 04/28-001 cần duyệt.	05/04/22 08:57		CHAMVT	05/04/22 8:57 AM
Cơ hội bán hàng: CH211000004 cần duyệt.	04/04/22 23:33		DUYENMTH	04/04/22 11:33 PM
Đơn đặt hàng bán: DHB04/22-008 cần duyệt.	04/04/22 18:19		THUYHT	04/04/22 6:19 PM

<<

<

1

>

>>

Danh sách người dùng nhận thông báo

Danh sách vai trò người dùng nhận thông báo

Người sử dụng	Tên đầy đủ	Trạng thái	Cập nhật lần cuối
Admin	Administrator	Chưa nhận thông báo	05/04/22 9:30 AM
PHUONGNTM	PHUONGNTM	Chưa nhận thông báo	05/04/22 9:30 AM
HIENTLT	HIENTLT	Đã đọc và tắt thông báo	05/04/22 9:45 AM

Luru ý:

- Có thể định nghĩa danh sách những User sẽ nhận được thông báo này bằng cách chọn đích danh thông tin của User đó hoặc nhóm các User hoặc chọn theo vai trò người dùng (những User cùng được gán vai trò người dùng).
- Có thể mở rộng tính năng này khi thực hiện xử lý ở các nghiệp vụ khác trên phần mềm. VD khi duyệt chương trình sẽ gửi thông báo đến người duyệt ở bước tiếp theo,...
- Phần nội dung thông báo được soạn thảo theo định dạng HTML nếu có các định dạng hiển thị đặc biệt.
- Trong chức năng này có thể tra cứu được trạng thái của thông báo đã được gửi đến từng người dùng như thế nào (đã nhận thông báo/đã đặt và tắt thông báo).

⬅️

Thông báo tới người sử dụng

1. Ngày bắt đầu

05/04/22 08:57

⌵

2. Ngày kết thúc

⌵

3. Nội dung thông báo HTML

<i>Yêu cầu kiểm tra chất lượng đầu vào: </i> 04/28-001 <i> cần duyệt.</i>

4. Nội dung hiển thị

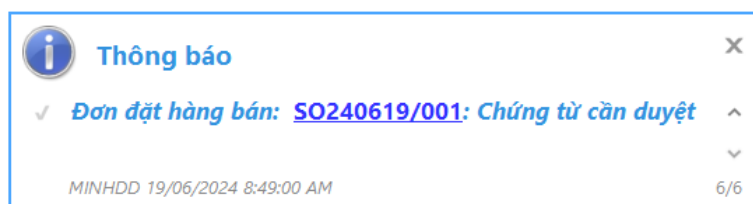
Yêu cầu kiểm tra chất lượng đầu vào: 04/28-001 cần duyệt.

⬅️	Người nhận thông báo	Tên đầy đủ	Trạng thái
1	CUCDT	Đinh Thị Cúc	1
*	Thêm dữ liệu mới		

5. Danh sách người dùng nhận thông báo

6. Danh sách vai trò người dùng nhận thông báo

- Giao diện thông báo được gửi đến người dùng như sau:



5. Phân loại hình thức thông báo

- Thông báo tạm thời (temporary notification) và thông báo vĩnh viễn (permanently notification) là hai loại thông báo khác nhau mà ứng dụng hoặc hệ thống có thể sử dụng để tương tác với người dùng.

Thông báo tạm thời (temporary Notification):

- Thông báo tạm thời thường xuất hiện trên màn hình của người dùng trong một khoảng thời gian ngắn sau đó tự động biến mất hoặc bị người dùng đóng lại.
- Chúng thường được sử dụng để cung cấp thông tin ngắn hạn hoặc tạm thời, chẳng hạn như thông báo về một **cuộc gọi đến, tin nhắn mới, hoặc sự kiện trong ứng dụng**.
- Thông báo tạm thời không thường xuyên xuất hiện trong thanh thông báo hoặc thanh trạng thái của hệ thống và không cần người dùng tương tác để biến mất.

Thông báo vĩnh viễn (permanently Notification):

- Thông báo vĩnh viễn là các thông báo không biến mất mà người dùng cần tương tác để đóng lại hoặc xóa đi.
- Chúng thường được sử dụng để thông báo về các hoạt động hoặc trạng thái liên quan đến ứng dụng hoặc hệ thống mà cần sự chú ý liên tục của người dùng.
- Thông báo vĩnh viễn thường xuất hiện trong thanh thông báo của hệ thống và người dùng có thể tùy chỉnh cách xử lý chúng.

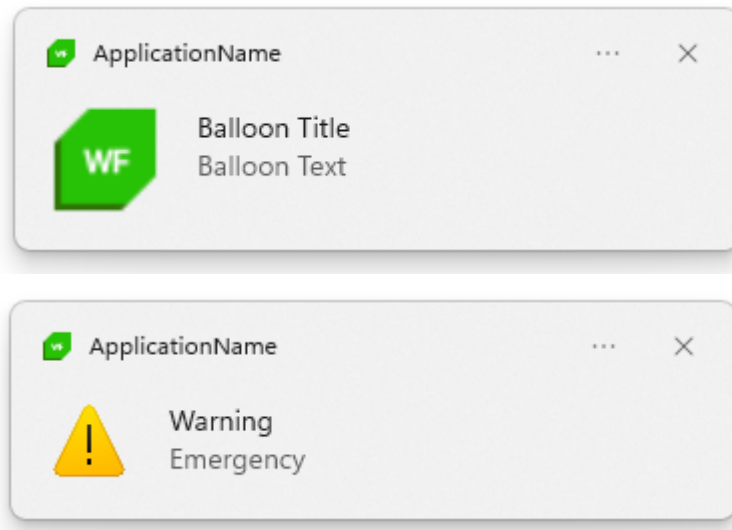
Phân biệt 2 loại thông báo Tạm thời/Vĩnh viễn:

Chức năng	Thông báo tạm thời (temporary Notification)	Thông báo vĩnh viễn (Permanently Notification)
Hình thức nhận	Gửi thông báo đến người dùng thông qua thông báo đẩy của thiết bị. Các thông báo sẽ không được lưu trữ lại. Khi người dùng xem chi tiết hoặc xóa thông báo tại thanh thông báo đẩy thì sẽ mất thông báo vĩnh viễn, không thể khôi phục lại	Gửi thông báo đến người dùng thông qua thông báo đẩy của thiết bị. Các thông báo được lưu trữ lại, kể cả trong trường hợp xem chi tiết thông báo. Để xóa thông báo, người dùng cần thực hiện xóa trong ứng dụng.
Xóa thông báo	Xóa tại thanh thông báo đẩy của thiết bị. Tự động biến mất sau một khoảng thời gian nhất định.	Xóa tại màn hình Thông báo của ứng dụng.
Xem chi tiết	Mở đến một màn hình chức năng theo từng loại thông báo	

Kết luận: thông báo tạm thời và thông báo vĩnh viễn có mục tiêu và thời gian tồn tại khác nhau. Thông báo tạm thời xuất hiện một cách ngắn ngủi và thường tự động biến mất, trong khi thông báo vĩnh viễn cần sự tương tác từ người dùng để đóng lại hoặc xóa đi.

6. Phân loại thông báo

a. Thông báo Balloon (Balloon Notifications)



Thông báo Balloon là một dạng thông báo được hiển thị từ biểu tượng của ứng dụng trong khay hệ thống (system tray) trên máy tính chạy hệ điều hành Windows. Thông báo này thường xuất hiện dưới dạng một hộp thoại nhỏ có hình dạng giống một quả bóng bay (balloon) và chứa các thông tin quan trọng, thông báo ngắn gọn về các sự kiện hoặc trạng thái của hệ thống hoặc ứng dụng.

Vị trí hiển thị:

- + Xuất hiện gần biểu tượng ứng dụng hoặc biểu tượng hệ thống trong khay hệ thống (system tray).
- + Thường xuất hiện ở góc dưới bên phải màn hình.

Nội dung:

- + Nội dung ngắn gọn, cung cấp thông tin nhanh chóng và súc tích.
- + Thường bao gồm tiêu đề và một hoặc hai dòng mô tả.

Thời gian hiển thị:

- + Tự động biến mất sau một khoảng thời gian ngắn (có thể cấu hình thời gian này).
- + Không yêu cầu người dùng phải tương tác để tắt.

Tính năng:

- + Có thể chứa các biểu tượng hoặc hình ảnh nhỏ để minh họa thông điệp.
- + Có thể được nhấp vào để mở rộng thông tin hoặc thực hiện hành động (ví dụ: mở ứng dụng, xem chi tiết sự kiện).

Ứng dụng của Thông báo Balloon:

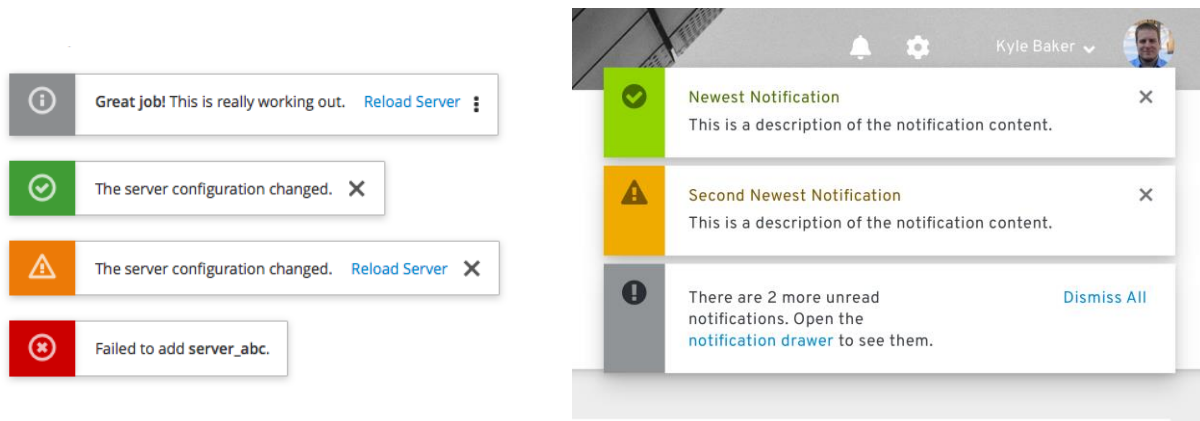
- + Thông báo cập nhật: Khi ứng dụng có bản cập nhật mới hoặc khi cài đặt xong một cập nhật.
- + Thông báo kết nối mạng: Khi máy tính kết nối hoặc mất kết nối với mạng.
- + Thông báo pin: Cảnh báo khi pin của thiết bị sắp hết.
- + Thông báo bảo mật: Cảnh báo về các vấn đề bảo mật như phần mềm độc hại hoặc các hoạt động đáng ngờ.

Ví dụ cụ thể:

- + Windows Update: Khi có bản cập nhật mới, Windows có thể hiển thị thông báo balloon từ biểu tượng Windows Update để thông báo cho người dùng.

- + Antivirus Software: Phần mềm diệt virus có thể hiển thị thông báo balloon khi phát hiện mối đe dọa hoặc khi quét xong hệ thống.
- + Email Client: Ứng dụng email có thể sử dụng thông báo balloon để thông báo khi có email mới.

b. Thông báo Toast (Toast message)



Thông báo Toast (Toast Notification) là một dạng thông báo tạm thời xuất hiện trên màn hình để hiển thị thông tin cho người dùng mà không làm gián đoạn hoặc cản trở các hoạt động đang diễn ra. Thông báo này thường hiển thị trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó tự động biến mất.

Vị trí xuất hiện

- + Thường xuất hiện ở góc dưới cùng hoặc giữa màn hình.

Nội dung

- + Thông báo Toast thường chứa thông tin ngắn gọn, chỉ vài dòng văn bản.
- + Nội dung thường là các thông báo phản hồi như "Lưu thành công", "Đã gửi", "Lỗi kết nối", v.v.

Thời gian hiển thị

- + Thường từ 2 đến 5 giây, sau đó tự động biến mất.
- + Một số hệ thống cho phép lập trình viên tùy chỉnh thời gian hiển thị lâu hơn hoặc ngắn hơn tùy vào nhu cầu cụ thể.

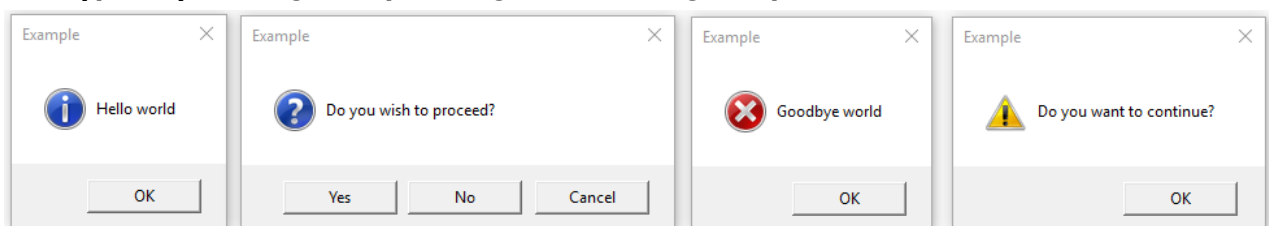
Tính năng

- + Xuất hiện và biến mất tự động mà không cần người dùng tương tác.
- + Cung cấp phản hồi nhanh chóng cho các hành động của người dùng.
- + Sử dụng trong nhiều hệ điều hành và ứng dụng web.

Ví dụ thực tế

- + Trên Windows, khi một bản cập nhật hoàn tất, một thông báo Toast hiện ra "Cập nhật hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính".

c. Hộp thoại Thông báo (Message Box/Dialog Box)



Hộp thoại Thông báo (Message Box hay Dialog Box) là một cửa sổ nhỏ hiển thị trên màn hình để cung cấp thông tin, yêu cầu người dùng xác nhận hoặc thu thập dữ liệu từ người dùng. Hộp thoại thông báo thường

yêu cầu người dùng phải tương tác bằng cách nhấn vào nút bấm (như OK, Cancel, Yes, No) trước khi họ có thể tiếp tục với các tác vụ khác.

Vị trí xuất hiện

- + Thường xuất hiện ở giữa màn hình ứng dụng hoặc ở vị trí trung tâm của màn hình máy tính, đảm bảo rằng người dùng dễ dàng nhìn thấy và tương tác với nó.
- + Hộp thoại thông báo thường nằm trên tất cả các cửa sổ khác của ứng dụng, yêu cầu sự chú ý và hành động của người dùng trước khi tiếp tục.

Nội dung

- + Thông báo chi tiết, có thể bao gồm văn bản dài hơn so với thông báo Toast.
- + Có tiêu đề rõ ràng và nội dung thông điệp chi tiết để người dùng hiểu rõ ý nghĩa và yêu cầu.
- + Bao gồm các nút bấm như OK, Cancel, Yes, No, Retry, hoặc các tùy chọn khác để người dùng lựa chọn.

Thời gian hiển thị

- + Yêu cầu tương tác: Hộp thoại thông báo sẽ không tự động biến mất mà yêu cầu người dùng phải thực hiện một hành động (như nhấn nút OK, Cancel, v.v.) để đóng hộp thoại và tiếp tục làm việc.

Tính năng

- + Người dùng phải thực hiện một hành động trước khi hộp thoại đóng lại.
- + Thường cung cấp nhiều thông tin hơn và có thể bao gồm các yếu tố giao diện như hộp văn bản, danh sách tùy chọn.
- + Yêu cầu sự phản hồi trực tiếp từ người dùng, thường là các quyết định quan trọng như xác nhận hoặc hủy bỏ một hành động.

Ví dụ thực tế

- + Khi bạn cố gắng đóng một tài liệu chưa được lưu trong Microsoft Word, hộp thoại thông báo hiện ra hỏi bạn có muốn lưu tài liệu trước khi thoát không.
- + Khi bạn muốn xóa một tệp tin, hộp thoại thông báo hiện ra hỏi bạn có chắc chắn muốn xóa tệp tin này không.

III. Phạm vi chung

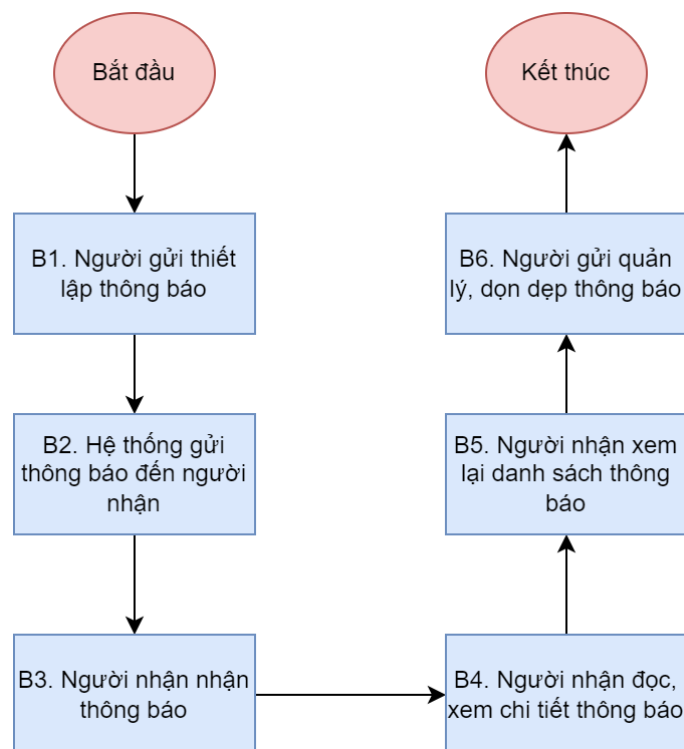
1. Mục đích

- Mục đích thiết lập, gửi, nhận, quản lý thông báo đến người nhận qua các hình thức notify trên các nền tảng ứng dụng Win, Web, Mobile.
- Đối tượng thông báo: 1 công việc, nghiệp vụ, sự kiện cụ thể, xác định được căn cứ gửi thông báo, thời gian, người nhận, nội dung thông báo.
- Người sử dụng: Người thiết lập thông báo (USER + kỹ thuật), người nhận thông báo.

2. Đối tượng theo dõi

- Người gửi thông báo: Người thiết lập thông báo, hệ thống, kỹ thuật
- Người nhận thông báo: Các đối tượng được nhận thông báo.

3. Quy trình hệ thống



4. Các chức năng liên quan

Sự kiện cần thông báo (người gửi)

- + Thiết lập tự động/thêm mới thông báo
- + Sửa, xóa, không khôi phục thông báo thêm mới tay.
- + Dọn dẹp sự kiện thông báo.

Thông báo với người nhận

Thông báo thời điểm (1 thông báo):

- + Chức năng: Nhận, Xem, Đọc
- + Hình thức hệ thống hiển thị cho người nhận: Tạm thời, lưu trữ, kết hợp các support từng nền tảng thiết bị theo hệ điều hành.
- + Tiện ích xem: Xem chi tiết (mở chứng từ, link, sự kiện liên quan)

Quản lý thông báo cá nhân

- + Xem lại danh sách → Phân loại, Lọc, Sắp xếp, Đọc tất cả, Xóa, Xóa tất cả

5. Luồng xử lý

TT	Bước	Tác nhân	Ràng buộc, Mô tả
1	Người gửi thiết lập thông báo – Thời gian: Ngày giờ hiệu lực – USER nhận thông báo: nhập danh sách User hoặc vai trò – Nội dung thông báo:		

			+ <i>Tiêu đề thông báo</i>: USER nhập hoặc kỹ thuật xử lý sẵn khi insert data. Mẫu chuẩn đang lấy theo [Nghị quyết] + [Ghi chú] + [Chức năng] + <i>Nội dung chính</i>: USER nhập tay hoặc kỹ thuật tự xử lý insert qua thủ tục công trường thông tin + nội dung khác,... → Có thể tách nhiều dòng để thay đổi định dạng với mục đích cảnh báo, hệ thống cho phép khai báo tách dòng, định dạng format Bold/Italic, size, màu chữ. + <i>Thông tin liên quan</i>: Thời gian gửi, Người gửi, Loại quan trọng - Chức năng khác: giá trị như trạng thái/mức độ ưu tiên; link website liên quan hoặc mở tài liệu, mẫu in đính kèm (khác chức năng xem chi tiết mặc định dưới). - Phân loại nghiệp vụ thông báo: Lựa chọn giá trị do kỹ thuật fix danh sách giá trị cố định để sử dụng cho cả USER thêm tay và giới hạn phân loại tránh chia quá nhiều tab. - Chức năng xem chi tiết: khai báo command chức năng chi tiết hoặc link trình duyệt khác. Lưu ý riêng với mobile cần tự động bỏ mở chi tiết nếu trên mobile không hiển thị chức năng này. - Khai báo nền tảng thông báo - Thiết lập tự động “đã đọc”. VD các bước duyệt gửi cho 1 list nhưng đã có 1 người duyệt: thường thì 1 bước sẽ có 2 hay 3 người phụ trách nhận thông báo. Sẽ có 1 người duyệt khi người còn lại vắng. mà phiếu đã duyệt rồi, mà người còn lại chưa có xem vẫn còn hiện thì số lượng thông báo sẽ nhiều rồi họ lười xem. Mà mỗi lần như vậy phải check chọn đã xem từng cái, không chọn đã xem hết. Nên cũng khó chịu cho người nhận - Thiết lập tự động dọn dẹp cho các thông báo mang tính nhắc nhở như phần mô tả hiệu năng. - Thiết lập thông báo quan trọng: Do người gửi thiết lập để đánh dấu, phân loại thông báo quan trọng trên win theo ý đồ của người gửi theo mục tiêu trên ERP hoặc nghiệp vụ hoặc của công ty - Thiết lập thông báo yêu thích (để check thêm chi tiết nghiệp vụ và số lượng, chắc sẽ sử dụng nhiều ở khi có phân hệ công văn, các công việc hành chính nhân sự, hiện tại bản chuẩn chưa có)
1.1	Thêm mới	User	Người gửi cập nhật tay
		Hệ thống/ Kỹ thuật	Tự động tạo trong 2 tình huống: + Kỹ thuật custom các bài toán cần gửi thông báo như Duyệt, Gửi thông báo thay đổi dữ liệu (theo bài toán nghiệp vụ) + Hệ thống tự động tạo và gửi trong các tình huống thay đổi hệ thống về update,...
1.2	Sửa	User	Được sửa khi chưa đến hiệu lực gửi. Nếu đã gửi muốn thêm người nhận thì thêm sự kiện mới, muốn thu hồi thì đình chỉ thiết lập lại
1.3	Xóa	User	Được phép xóa mọi thời điểm, cho tùy chọn thu hồi thông báo người nhận đã nhận.
2	Hệ thống gửi thông báo đến người nhận		
2.1	Gửi mới	Hệ thống	Thời điểm gửi: theo thời điểm trên thiết lập kho dữ liệu thông báo Đối tượng, nội dung nhận: theo User, xử lý nội dung theo thiết lập kho dữ liệu thông báo Hình thức nhận: Email, push (win/web/mobile), sms.
3	Người nhận nhận thông báo		

3.1	Nhận thông báo	User	Đối tượng, nội dung nhận: theo User, xử lý nội dung theo thiết lập kho dữ liệu thông báo
4	Người nhận đọc, xem chi tiết thông báo		
5	Quản lý thông báo		
5.1	Xem danh sách thông báo	User	Xem lại danh sách các thông báo đã được gửi đến
5.2	Đọc list/ tất cả		Đọc, đọc tất cả thông báo
Dọn dẹp thông báo			
5.3	Người nhận xóa thông báo cá nhân nhận được (các nền tảng)		
5.3.1	Chọn data	Người nhận	Chọn 1/ nhiều/ tất cả thông báo theo cơ chế phân trang
5.3.2	Kiểm tra dữ liệu thông báo	Hệ thống	Kiểm tra các thông báo hệ thống như cài đặt, các thông báo bắt buộc đọc mà chưa đọc → bỏ tích chọn → trả về số lượng xóa/ số lượng thông báo thực tế → hỏi xác nhận
5.3.3	Xác nhận	Người nhận	Nếu hủy bỏ → kết thúc → bỏ chọn danh sách data notify Nếu xác nhận → chuyển 5.3.4
5.3.4	Xóa	Hệ thống	Chỉ xóa trên giao diện cá nhân người nhận, không xóa data trong hệ thống Hiển thị thông báo xóa thành công, không cần hoàn tác Không tức thời đồng bộ các nền tảng, chỉ đồng bộ khi USER chủ động mở notify của nền tảng đó Không cần lưu, xem lại log xóa của người nhận
5.4	Admin hệ thống xóa data notify hệ thống (chỉ thực hiện trên win/web) - Sử dụng các tình huống sự kiện mang tính nhắc nhở việc, khi đã thực hiện xong việc lưu vết không còn ý nghĩa nữa, dữ liệu lớn rác, ảnh hưởng hiệu năng: nhắc nhở duyệt, công việc đến hạn,... - Xóa theo sự kiện thông báo chia 2 chức năng (theo thứ tự ưu tiên): - Admin thiết lập hệ thống tự động xóa định kỳ (Dữ liệu lớn, nhiều như duyệt, nhắc việc khá rác, mất công xóa, mà hiện tại KH của mình ít IT chuẩn → kỹ thuật phải làm (triển khai → bảo hành) - Sự vụ Admin vào chọn từng sự kiện để xóa khi có dấu hiệu dữ liệu lớn trong 1 thời điểm - Tùy chọn chỉ xóa data notify gửi cho người nhận hay cả sự kiện.		
5.4.1	Auto dọn dẹp định kỳ		
5.4.1.1	Thiết lập lịch	Admin	- Thiết lập sự kiện xóa: theo Loại sự kiện (công việc, duyệt, hệ thống...), Số ngày định kỳ - Thiết lập gửi thông báo: push/email → email gửi - Một số tùy chọn theo thứ tự ưu tiên: - Xóa sự kiện thông báo - Xóa data notify

			+ Chỉ xóa sự kiện đã gửi cho toàn bộ người nhận + Chỉ xóa sự kiện toàn bộ User đã đọc	
5.3.2.2	Hệ thống xóa	Hệ thống	Thực hiện xóa, lưu log – Xóa các sự kiện theo tiêu chí tùy chọn xóa + Lấy sự kiện theo loại, số ngày kể từ ngày hết hiệu lực sự kiện (nếu ko ngày hết lấy ngày hiệu lực) + Check sự kiện chưa đọc, chưa gửi hết theo yêu cầu lưu trạng thái gửi cho từng User, đọc – Lưu log xóa về các thiết lập loại sự kiện, gửi thông báo, dữ liệu log khác nhau cho 2 tùy chọn xóa: + Với tùy chọn chỉ xóa data notify lưu log cho từng sự kiện hoặc tối thiểu lưu danh sách Key (List Id) của các sự kiện đã xóa + Với tùy chọn xóa cả sự kiện lưu log chức năng tổng hợp	
5.3.2.3	Thông báo	Admin	Hệ thống gửi thông báo cho admin qua cơ chế push/email. Nếu push thuộc Loại thông báo hệ thống.	
5.4.2	Admin chủ động chọn sự kiện xóa sự vụ Tính năng dạng wizard để lựa chọn sự kiện theo hiệu lực, hệ thống đưa ra 1 số cảnh báo cho các sự kiện			
5.4.2.1	Chọn sự kiện	Admin	Lọc được sự kiện thông báo theo Loại thông báo, thời gian hết hiệu lực, tùy chọn xóa như chức năng auto định kỳ	
5.4.2.2	Kiểm tra sự kiện chọn	Hệ thống	Lấy danh sách sự kiện thông báo Cảnh báo USER về SL thông báo đã gửi/phải gửi; SL đã đọc, các sự kiện Loại quan trọng	
5.4.2.3	Xác nhận xóa	Admin	Dựa trên cảnh báo của hệ thống, chọn danh sách sự kiện thông báo muốn xóa → Thực hiện	
5.4.2.4	Xử lý xóa	Hệ thống	Xóa hoàn toàn khỏi hệ thống về data notify hoặc cả sự kiện thiết lập theo tùy chọn của Admin Thông báo kết quả xóa về danh sách đã xóa Lưu log điều kiện lọc và dữ liệu log tương tự autobackup	

IV. Tổng quan hệ thống đề xuất

1. Mục tiêu

- Hướng tới tập khách hàng chính của Bravo và xu hướng hiện thời. Đặt ra yêu cầu xây dựng phần thông báo cho phiên bản WinApp/WebApp như sau:

a. Mục tiêu kinh doanh

- Giải quyết được các yêu cầu của khách hàng, thuận tiện trong quá trình sử dụng, phù hợp với xu hướng hiện thời:
 - + Cung cấp cho khách hàng thông báo về các công việc, sự kiện, thông tin mới, hoặc hoạt động liên quan đến bản thân.

- + Cung cấp những tính năng nhanh, hỗ trợ người dùng thực hiện công việc một cách nhanh chóng và thuận tiện.

b. Mục tiêu hệ thống

- Nhận, đọc tất cả thông báo được gửi đến User trên nền tảng WinApp, WebApp
- Một số tiện ích khi xem chi tiết thông báo: Xem đầy đủ nội dung thông báo, mở các nội dung, chứng từ liên quan, tải file đính kèm,...
- Tìm kiếm, sắp xếp, xóa, dọn dẹp thông báo
- Đồng bộ thông báo giữa các phiên bản

2. Yêu cầu nghiệp vụ

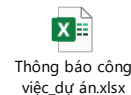
Dựa theo phạm vi hiện tại làm mẫu 3 bài toán:

❖ Thông báo duyệt:

- Thông báo yêu cầu duyệt chứng từ
- Thông báo có chứng từ được duyệt, bị trả lại, không duyệt

❖ Thông báo công việc

- Khi thêm mới, thay đổi các thông tin liên quan đến công việc
 - + Thông báo phát sinh công việc mới đến các người liên quan (Người thực hiện, Người theo dõi)
 - + Thông báo khi có thay đổi/xóa công việc đến các người liên quan (Người giao việc, người thực hiện, người theo dõi)
- Thông báo khi công việc cần đánh giá, phê duyệt
 - + Thông báo duyệt công việc sau khi người thực hiện cập nhật kết quả, chuyển trạng thái chờ duyệt
 - + Thông báo kết quả đánh giá sau khi người giao đánh giá



- + Cụ thể các tình huống thông báo đối với công việc dự án như sau:

❖ Thông báo hệ thống: Các thông báo hệ thống được gửi đến User như:

- + Cập nhật phiên bản mới
- + Sao lưu dữ liệu
- + ...

3. Quy trình

3.1. Thiết lập sự kiện cần gửi thông báo

- **Mục đích:** Tùy theo từng nghiệp vụ chi tiết, khai báo sự kiện cần gửi thông báo đến người nhận về thời gian, danh sách người nhận (có thể theo vai trò), thời điểm nhận, nội dung nhận, các tùy chọn thiết lập nội dung, xem dữ liệu chi tiết, phân nhóm,...
- Có 2 hình thức thiết lập thông báo:
 - + Thiết lập của người dùng: Người gửi chủ động thêm mới các sự kiện cần thông báo, theo dõi hệ thống thực hiện gửi, có thể điều chỉnh thông báo. Ví dụ các công việc hành chính: thông báo dọn dẹp văn phòng, thăm hỏi, ...

- + Thiết lập tự động hệ thống: Ứng dụng xử lý các bài toán cần gửi thông báo như Duyệt chứng từ; các trường hợp duyệt quản lý công việc về giao, nhận, phê duyệt,...; Thông báo các công việc liên quan của phân hệ: có lịch phỏng vấn, nhắc nhở lịch, nhận được hồ sơ, được tag bình luận/trao đổi,...
- **Đối tượng:**
 - + USER cập nhật thay đổi với thiết lập của người dùng.
 - + Hệ thống tự động tạo theo custom của kỹ thuật đối với thiết lập tự động hệ thống.
 - + Hệ thống tự động tạo và gửi trong các tình huống thay đổi hệ thống về update,...
- Cơ bản các yêu cầu thiết lập trên WIN đầy đủ cho kỹ thuật như sau:

Stt	Thông tin	Bắt buộc	Mô tả
1	Thời gian hiệu lực	x	Ngày giờ sự kiện thông báo có hiệu lực
2	Danh sách user	x	Danh sách user hoặc danh sách vai trò nhận thông báo
3	Tiêu đề thông báo	x	User nhập hoặc kỹ thuật xử lý sẵn khi insert data. Mẫu chuẩn đang lấy theo [Nghịệp vụ] + [Ghi chú] + [Chức năng]
4	Nội dung chính	x	USER nhập tay hoặc kỹ thuật tự xử lý insert qua thủ tục công trường thông tin + nội dung khác,... → Có thể tách nhiều dòng để thay đổi định dạng với mục đích cảnh báo → hệ thống cho phép khai báo tách dòng, định dạng format Bold/Italic, size, màu chữ.
5	Phân loại nghiệp vụ thông báo	x	Lựa chọn giá trị do kỹ thuật fix giá trị cố định, để giới hạn phân loại và tránh chia quá nhiều tab thông báo.
6	Đánh dấu quan trọng		Lựa chọn đánh dấu thông báo là quan trọng
7	Chức năng xem chi tiết		Khai báo command chức năng chi tiết hoặc link trình duyệt khác. Lưu ý riêng với mobile cần tự động bỏ mở chi tiết nếu trên mobile không hiển thị chức năng này
8	Nền tảng nhận thông báo	x	Lựa chọn nền tảng ứng dụng nhận thông báo, bao gồm các lựa chọn: + Win + Web + Mobile + Tất cả

3.2. Hệ thống gửi thông báo đến người dùng

- Thời điểm gửi: theo thời điểm trên thiết lập kho dữ liệu thông báo
- Đối tượng, nội dung nhận: theo user, xử lý nội dung theo thiết lập kho dữ liệu thông báo
- Hình thức nhận: Email, Push, SMS

3.3. Người dùng nhận thông báo

– **Hình thức nhận:**

Đối với thông báo dạng Permanently:

- + Người dùng nhận thông báo thông qua thông báo đẩy của thiết bị, màn hình lockscreen hiển thị thông báo mới.
- + Số lượng thông báo mới tại icon của ứng dụng.
- + Số lượng thông báo tại màn hình danh sách thông báo của ứng dụng.

Đối với thông báo dạng Temporary:

- + Hiển thị thông báo trên màn hình ứng dụng (Thông báo toast)

– **Tiện ích khi xem thông báo:**

- + Bỏ qua thông báo
- + Đọc thông báo
- + Xem chi tiết (mở chứng từ, link, sự kiện liên quan)
- + Tải file, mở file trong trường hợp file đính kèm
- + Xóa thông báo

3.4. Nội dung thông báo

- Tiêu đề thông báo: [Nghịệp vụ] + [Ghi chú] + [Chức năng]:
- Nội dung chính: Tùy theo từng nghiệp vụ
- Cảnh báo/báo lỗi “lỗi duyệt/trả lại,...”
- Dòng thông tin chung: Thời gian gửi, 1 số thông tin về chức năng xem chi tiết, loại thông báo (mức ưu tiên), người gửi,...
- Phân loại nghiệp vụ thông báo
- Tiện ích xem chi tiết ngay trong nội dung thông báo add link/nhiều command để xem chi tiết

3.5. Xem lại danh sách thông báo

- Đọc thông báo
- Xem chi tiết (mở chứng từ, link, sự kiện liên quan)
- Tải file, mở file trong trường hợp file đính kèm
- Xóa thông báo

4. Danh sách chức năng

Tổng hợp danh sách các chức năng xử lý:

Mô tả:

STT	Chức năng	Ý nghĩa
1	Khai báo loại thông báo và sự kiện thông báo	
1.1	Khai báo loại thông báo	CBNV kỹ thuật Bravo định nghĩa và khai báo các Loại thông báo được sử dụng trong chương trình.
1.2	Khai báo sự kiện thông báo	CBNV kỹ thuật định nghĩa điều kiện gửi thông báo đến người. Sau đó khai báo các thiết lập gửi thông báo đến người dùng dựa trên Loại + Sự kiện thông báo.

2	QTV hệ thống lựa chọn thiết lập	
2.1	Lựa chọn thiết lập thông báo	Dựa trên các khai báo của CBNV kỹ thuật, QTV hệ thống có thể lựa chọn thay đổi một số thiết lập thông báo
3	Gửi thông báo	
3.1	Hệ thống gửi thông báo đến user	Khi thỏa mãn các điều kiện của một sự kiện thông báo, hệ thống tiến hành gửi thông báo qua Thông báo đẩy/Email/Sms đến các user tương ứng
4	User nhận/đọc thông báo	
4.1	Thông báo đẩy đến thiết bị USER	Đối với Win/Web: + Trong trường hợp user đang truy cập chương trình, hệ thống sẽ gửi thông báo đẩy đến thiết bị tại khu vực "System Tray." Đây là khu vực nằm ở góc dưới bên phải màn hình (đối với hệ điều hành Windows) và hiển thị các biểu tượng ứng dụng cũng như các thông báo hệ thống. Đối với Mobile: USER nhận được thông báo khi chưa mở ứng dụng tại các nơi: + Màn hình khóa lock screen khi đang lock máy + Thanh trạng thái của thiết bị khi không mở App + Hiển thị số lượng tại icon App.
4.2	Gửi thông báo qua Email/Sms	Gửi thông báo đến Email hoặc Số điện thoại của user được khai báo tại Quản lý người sử dụng.
5	Quản lý danh sách thông báo	
5.1	Giao diện hiển thị danh sách thông báo	Khai báo phân loại theo từng nghiệp vụ, hệ thống.
3.1	Phân loại thông báo	Khai báo phân loại theo từng nghiệp vụ, hệ thống.
3.2	Tìm kiếm thông báo	Tìm kiếm các thông báo theo nhu cầu của người dùng
3.3	Xóa thông báo	Xóa một/nhiều/tất cả các thông báo theo nhu cầu của người dùng
3.4	Đánh dấu thông báo	Đánh dấu thông báo là đã đọc, đã xử lý đối với một số nghiệp vụ phát sinh.
6	Dọn dẹp thông báo	
6.1	Dọn dẹp thông báo tự động	Khai báo số ngày tự động xóa thông báo. Khai báo một số trường hợp tự động xóa thông báo tùy theo nghiệp vụ
6.2	Dọn dẹp thủ công	QTV hệ thống lựa chọn loại thông báo/sự kiện thông báo cần dọn dẹp

5. Yêu cầu phi chức năng

5.1. Đồng nhất kết quả thông báo

- Thông báo gửi đến được xử lý theo thứ tự ưu tiên các yêu cầu sau:

- + Khai báo nền tảng gửi thông báo: Bao gồm 3 lựa chọn WinApp, WebApp và MobileApp. Người dùng lựa chọn các nền tảng gửi thông báo theo từng sự kiện thông báo
 - + Quản lý sự kiện thông báo, bao gồm các nhật ký thông báo cho từng User. User chỉ xem dữ liệu thông báo được gửi đến tài khoản tương ứng.
 - + Trong TH người dùng đăng nhập cả 3 nền tảng, khi thông báo được gửi đến là sẽ gửi đến đồng thời các nền tảng đã được lựa chọn.
- Số lượng thông báo hiển thị trên quả chuông, các trạng thái đã xem, đã đọc, đã xử lý,... sẽ được đồng bộ đối với 3 phiên bản. Khi người dùng đã xử lý thông báo tại một nền tảng, thông báo tại nền tảng còn lại sẽ được cập nhật tương ứng theo 1 trong các cơ chế đề xuất sau:

STT	Cơ chế	Mô tả	Ưu điểm	Nhược điểm
1	Tự động cập nhật: Dữ liệu tất cả thông báo khi có thay đổi đối với tất cả các nền tảng	Người dùng đang mở đồng thời màn hình thông báo trên 3 nền tảng Win, Web, Mob. Người dùng tiến hành đọc thông báo A → Tất cả thông báo tại cả 3 nền tảng sẽ được Refresh. Cơ chế được sử dụng khá ít	Người dùng luôn nắm được trạng thái mới nhất của thông báo. Không bị bỏ lỡ thông báo.	Dữ liệu thông báo quá lớn, refresh liên tục sẽ ảnh hưởng hiệu năng của hệ thống.
2	Cập nhật thủ công: Không tự động cập nhật lại dữ liệu, chỉ thực hiện khi người dùng tải lại dữ liệu	Không áp dụng cơ chế tự động cập nhật, chỉ cập nhật khi người dùng tải lại dữ liệu (F5, Refresh,...). Chỉ tự động cập nhật trong một số trường hợp như: người dùng thực hiện thao tác đối với tất cả thông báo (xóa, đánh dấu đã đọc,...), dọn dẹp dữ liệu thông báo,...	Không làm chậm hệ thống, chỉ cập nhật khi người dùng mong muốn	Người dùng không nắm bắt được những thông báo mới nhất
3	Chỉ cập nhật dữ liệu của bản ghi thông báo có thay đổi dữ liệu	Người dùng đang mở đồng thời màn hình thông báo trên 3 nền tảng Win, Web, Mob. Người dùng tiến hành đọc thông báo A → Chỉ thông báo A của các nền tảng khác mới được cập nhật trạng thái. Khi có thông báo mới, chỉ đẩy thêm thông báo mới, không cập nhật tất cả thông báo cũ.	Đảm bảo hiệu năng hệ thống. Đảm bảo người dùng nhận được thông báo mới nhất. Đảm bảo người dùng cập nhật được trạng thái mới nhất của thông báo.	

Đề xuất:

- **Trường hợp có thông báo mới:** Chỉ đẩy thêm thông báo mới, không ảnh hưởng đến các dữ liệu đã được tải lên màn hình thông báo.
- **Trường hợp đọc:** Chỉ Cập nhật trạng thái của thông báo được đọc, không ảnh hưởng đến các dữ liệu đã được tải lên màn hình thông báo.
- **Trường hợp xóa thông báo cá nhân:** Chỉ xóa dữ liệu của thông báo bị xóa, không ảnh hưởng đến các dữ liệu đã được tải lên màn hình thông báo.
- **Trường hợp chạy chức năng dọn dẹp:** Tải lại dữ liệu toàn bộ thông báo được dọn dẹp.

- **Các trường hợp tải lại dữ liệu khác:** Thực hiện tải lại dữ liệu theo từng nền tảng; chỉ cập nhật dữ liệu của nền tảng tương ứng.

5.2. Phân quyền

- Thông báo chỉ gửi đến User thỏa mãn điều kiện khi Thiết lập sự kiện cần gửi thông báo.
- Chỉ User mới có quyền xóa thông báo của mình.

5.3. Hiệu năng

a. Tổng hợp dữ liệu lớn

- Về dữ liệu thông báo: Đối với mô hình ERP, dữ liệu thông báo thường phát sinh khá lớn. Ví dụ đối với một chứng từ được áp quy trình duyệt theo 5 bước, trong 1 ngày phát sinh 100 chứng từ thì sẽ có 500 thông báo tương ứng được gửi đến các User, chưa kể các phát sinh trả lại, không duyệt, chưa kể đến đối với hệ thống ERP có rất nhiều chứng từ khác, dẫn đến dữ liệu thông báo là rất lớn.
- Việc đồng bộ thông báo trên các nền tảng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu năng.
- Cần bổ sung cơ chế refresh tối ưu cho việc đồng bộ: Chỉ tự động cập nhật các thông báo được thêm mới, thay đổi dữ liệu, không tự động cập nhật tất cả các thông báo.
- Áp dụng cơ chế phân trang dữ liệu

➔ Cần kiểm thử đảm bảo yêu cầu hiệu năng

Tham khảo dữ liệu thêm tại:

- Số lượng dữ liệu lớn 1 số khách hàng theo nghiệp vụ (2023):
[\\srv-filedata\9-BA\Bravo8R3\BA_PTSP\15.Dashboard_B8R3\KhaoSatDuLieu\MB2022-042-KQPT_KhaoSatDuLieu.docx](#)
- Số lượng User truy cập, số lượng đọc/ghi, số lượng, dung lượng dữ liệu một số khách hàng lớn Bravo (Update 2024):
[\\srv-filedata\9-BA\Bravo8R4\2.CN_B8R4\0.Data\Dữ liệu khách hàng](#)

b. Dọn dẹp thông báo

- Mục đích: dọn dẹp dữ liệu thông báo trên màn hình cá nhân người nhận và dữ liệu trong hệ thống các nền tảng
- Các chức năng:
 - + Người nhận xóa thông báo trên giao diện cá nhân (các nền tảng)
 - + Admin hệ thống thiết lập hệ thống tự động xóa định kỳ (chỉ thực hiện trên win/web)
 - + Admin hệ thống chủ động xóa sự vụ phát sinh (chỉ thực hiện trên win/web).
- Luồng xử lý:

TT	Bước	Tác nhân	Ràng buộc, Mô tả
1	Người nhận xóa thông báo cá nhân nhận được (các nền tảng)		
1.1	Chọn data	Người nhận	Chọn 1/ nhiều/ tất cả thông báo theo cơ chế phân trang
1.2	Kiểm tra dữ liệu thông báo	Hệ thống	Kiểm tra các thông báo hệ thống như cài đặt, các thông báo bắt buộc đọc mà chưa đọc → bỏ tích chọn → trả về số lượng xóa/ số lượng thông báo thực tế → hỏi xác nhận
1.3	Xác nhận	Người nhận	Nếu hủy bỏ → kết thúc → bỏ chọn danh sách data notify Nếu xác nhận → chuyển 1.4

1. 4	Xóa	Hệ thống	Chỉ xóa trên giao diện cá nhân người nhận, không xóa data trong hệ thống Hiển thị thông báo xóa thành công, không cần hoàn tác Không tức thời đồng bộ các nền tảng, chỉ đồng bộ khi USER chủ động mở notify của nền tảng đó Không cần lưu, xem lại log xóa của người nhận
1.4	<i>Admin hệ thống xóa data notify hệ thống (chỉ thực hiện trên win/web)</i> - Sử dụng các tình huống sự kiện mang tính nhắc nhở việc, khi đã thực hiện xong việc lưu vết không còn ý nghĩa nữa, dữ liệu lớn rác, ảnh hưởng hiệu năng: nhắc nhở duyệt, công việc đến hạn,... - Xóa theo sự kiện thông báo chia 2 chức năng (theo thứ tự ưu tiên): - Admin thiết lập hệ thống tự động xóa định kỳ (Dữ liệu lớn, nhiều như duyệt, nhắc việc khá rác, mất công xóa, mà hiện tại KH của mình ít IT chuẩn → kỹ thuật phải làm (triển khai → bảo hành) - Sự vụ Admin vào chọn từng sự kiện để xóa khi có dấu hiệu dữ liệu lớn trong 1 thời điểm - Tùy chọn chỉ xóa data notify gửi cho người nhận hay cả sự kiện.		
1.4.1	<i>Auto dọn dẹp định kỳ</i>		
1.4.1.1	Thiết lập lịch	Admin	- Thiết lập sự kiện xóa: theo Loại sự kiện (công việc, duyệt, hệ thống...), Số ngày định kỳ - Một số tùy chọn theo thứ tự ưu tiên: - Xóa tất cả sự kiện - Chỉ xóa sự kiện đã gửi cho toàn bộ người nhận - Chỉ xóa sự kiện toàn bộ User đã đọc
1.4.1.2	Hệ thống xóa	Hệ thống	Thực hiện xóa, lưu log - Xóa các sự kiện theo tiêu chí tùy chọn xóa - Lấy sự kiện theo loại, số ngày kể từ ngày hết hiệu lực sự kiện (nếu ko ngày hết lấy ngày hiệu lực) - Check sự kiện chưa đọc, chưa gửi hết theo yêu cầu lưu trạng thái gửi cho từng User, đọc - Lưu log xóa về các thiết lập loại sự kiện, gửi thông báo, dữ liệu log khác nhau cho 2 tùy chọn xóa: - Với tùy chọn chỉ xóa data notify lưu log cho từng sự kiện hoặc tối thiểu lưu danh sách Key (List Id) của các sự kiện đã xóa - Với tùy chọn xóa cả sự kiện lưu log chức năng tổng hợp
1.4.1.3	Thông báo	Admin	Hệ thống gửi thông báo cho admin qua cơ chế push/email. Nếu push thuộc Loại thông báo hệ thống.
1.4.2	<i>Admin chủ động chọn sự kiện xóa sự vụ</i> Tính năng dạng wizard để lựa chọn sự kiện theo hiệu lực, hệ thống đưa ra 1 số cảnh báo cho các sự kiện		
1.4.2.1	Chọn sự kiện	Admin	Lọc được sự kiện thông báo theo Loại thông báo, thời gian hết hiệu lực, tùy chọn xóa như chức năng auto định kỳ

1.4.2.2	Kiểm tra sự kiện chọn	Hệ thống	Lấy danh sách sự kiện thông báo Cảnh báo USER về SL thông báo đã gửi/phải gửi; SL đã đọc, các sự kiện Loại quan trọng
1.4.2.3	Xác nhận xóa	Admin	Dựa trên cảnh báo của hệ thống, chọn danh sách sự kiện thông báo muốn xóa → Thực hiện
1.4.2.4	Xử lý xóa	Hệ thống	Xóa hoàn toàn khỏi hệ thống về data notify hoặc cả sự kiện thiết lập theo tùy chọn của Admin Thông báo kết quả xóa về danh sách đã xóa Lưu log điều kiện lọc và dữ liệu log tương tự autobackup

6. Yêu cầu thiết kế tính năng

Đáp ứng các chế độ màn hình, theme,... đã được mô tả tại mục II.

7. Một số giới hạn phạm vi xử lý khác

- Không xử lý tính năng tắt thông báo đẩy gửi đến thiết bị đối với các sự kiện thông báo. Trong mô hình app ERP, các thông báo thường liên quan đến những vấn đề quan trọng, cần thực hiện, cần theo dõi. Tắt thông báo có thể làm người dùng bỏ lỡ những thông tin quan trọng.
- **Đối với WinApp:**
 - + Trường hợp không mở phần mềm: không có thông báo
 - + Trường hợp đang mở phần mềm (kể cả đang minimize)
 - Notify là xử lý riêng trong chương trình, nội dung thông báo còn có một số đặc thù như file đính kèm, mở link=> nên không tích hợp với notify của window. Và vẫn hiển thị được thông báo mặc dù đang minimize
 - Phần tích hợp với âm thanh của thiết bị: có hỗ trợ khai báo có/ không (nếu là có thì ăn theo các thiết lập của thiết bị).
- **Đối với WebApp**
 - + Trường hợp không mở phần mềm: không có thông báo
 - + Trường hợp đang mở phần mềm: Yêu cầu là phải nhìn thấy thông báo kể cả khi minize trình duyệt hoặc đang ở tab khác
 - + Web nếu xử lý theo phương án màn hình notify của phần mềm thì sẽ không hiển thị được notify
- **Đối với MobileApp:**
 - + Trường hợp không mở APP: Có nhận thông báo và âm thanh (nếu có) qua thông báo của thiết bị
 - + Trường hợp đang mở APP: tăng số thông báo trên quả chuông trên app và xem được cả thông báo của thiết bị

V. Mô tả chi tiết chức năng và giao diện

1. Cập nhật loại thông báo

The screenshot shows the 'Cập nhật loại thông báo' (Update Notification Type) form in the Bravo 10 system. The form is divided into several sections:

- Breadcrumb:** 1. Công cụ nhập liệu > 2. Loại thông báo > 3. Cập nhật loại thông báo
- Approval:** Duyệt (Approved)
- Form Fields:**
 - Loại thông báo:** A dropdown menu with options like 'Loại thông báo liên quan đến duyệt chứng từ', 'Đơn dẹp thông báo cũ hơn', and '30 ngày'.
 - Diễn giải:** A text area for providing an explanation.
 - Loại cảnh báo:** A dropdown menu with options like '0 Thông báo thông tin', '2 Thông báo cảnh báo', '3 Thông báo lỗi', and '1 Thông báo thành công'.
 - Gửi thông báo qua:** A section for selecting delivery methods (Email, SMS, Win, Web, Mobile).
 - Nền tảng gửi thông báo:** A section for selecting the platform (Win, Web, Mobile).
 - Thông báo quan trọng:** A checkbox for marking the notification as important.
 - Hệ thống tự động dọn dẹp:** A section for configuring automatic cleanup rules.
- Table:** A table with 4 columns: Mã sự kiện (Event ID), Tên sự kiện (Event Name), Loại cảnh báo (Warning Type), and a grid for selecting delivery methods (Email, SMS, Win, Web, Mobile).
- Footer:** Includes a 'Thêm dữ liệu mới' (Add new data) button and a 'BravoBR3' logo.

Mục đích: Khai báo loại thông báo và danh sách các sự kiện thông báo liên quan. Làm cơ sở để CBNV kỹ thuật Bravo khai báo các điều kiện trả về thông báo đến người dùng.

Đối tượng sử dụng: CBNV Kỹ thuật Bravo

Chi tiết một số thông tin:

Stt	Thông tin	Bắt buộc	Mô tả
1	Loại thông báo	x	Mã và tên của loại thông báo. Lookup B20Class, khai báo các loại thông báo có trên chương trình. (→ Mục đích: Xử lý hiển thị Tab thông báo theo 5 ngôn ngữ)
2	Sử dụng	x	Xác định sử dụng loại thông báo này hay không. Nếu sử dụng thì chương trình sẽ gửi thông báo đến người dùng khi thỏa mãn điều kiện của sự kiện thông báo
3	Là thông báo tự động		Xác định loại thông báo là hệ thống tự động gửi. Khi người dùng tạo thông báo thủ công sẽ không thể lựa chọn những loại thông báo này.
4	Hiển thị nhóm thông báo		Xác định loại thông báo này có được hiển thị thành một tab riêng tại màn hình thông báo.
5	Thứ tự nhóm	x	Hiển thị khi “Hiển thị nhóm thông báo” được bật. Người dùng điền số thứ tự nhóm cho loại thông báo. Thứ tự nhóm là duy nhất, không trùng giữa các loại thông báo.
6	Diễn giải		Diễn giải liên quan đến loại thông báo
7	Dọn dẹp thông báo cũ hơn () ngày		Sử dụng trong trường hợp có nhu cầu tự động dọn dẹp dữ liệu thông báo đối với các thông báo cũ hơn số ngày khai báo.

			Nếu lựa chọn dọn dẹp tại đây thì sẽ áp dụng cho tất cả các sự kiện thông báo liên quan. Dữ liệu sẽ tự động đẩy xuống bảng chi tiết (Có thể sửa lại).
Bảng chi tiết “ Danh sách sự kiện thông báo ”			
8	Mã sự kiện	x	Mã sự kiện thông báo. CBNV kỹ thuật sẽ khai báo điều kiện gửi thông báo đến người dùng dựa trên Mã loại + Mã sự kiện thông báo.
9	Tên sự kiện	x	Tên sự kiện thông báo
10	Loại cảnh báo	x	Lựa chọn màu sắc cho thông báo, bao gồm các lựa chọn: + Thông báo thông tin (Information notifications) : Icon dành cho các loại thông báo chung gửi đến người dùng. + Thông báo thành công  - Success notifications: Icon được sử dụng cho các thông báo mang tính thành công, tích cực + Thông báo cảnh báo  - Warning notifications: Icon được sử dụng cho các thông báo dạng cảnh báo nhưng không quá khẩn cấp. + Thông báo lỗi  - Error notifications Icon được sử dụng cho các thông báo dạng báo lỗi, cảnh báo hoặc thông báo khẩn cấp.
11	Gửi thông báo qua	x	Bao gồm 3 lựa chọn: + Thông báo đẩy: Gửi qua thông báo đẩy của chương trình + Email: Gửi thông báo qua email của các user được gửi. + SMS: Gửi thông báo qua số điện thoại của các user được gửi. + Khi thêm mới tự động lựa chọn loại “Thông báo đẩy”
12	Nền tảng gửi thông báo đẩy		Chỉ xuất hiện khi người dùng lựa chọn gửi thông báo qua “Thông báo đẩy”. Bao gồm các lựa chọn: + Win + Web + Mobile + Khi thêm mới tự động lựa chọn Win/Web
13	Thông báo quan trọng		Đánh dấu thông báo là quan trọng.
14	Hệ thống tự động dọn dẹp (phần này tạm thời sẽ để lại xử lý cùng với Job Clear up)		Sử dụng trong trường hợp có nhu cầu khai báo tự động dọn dẹp dữ liệu thông báo cho từng sự kiện thông báo: + Sử dụng: Lựa chọn có tự động dọn dẹp, tự động lấy theo lựa chọn tại đầu phiếu, có thể sửa lại.

			+ Cũ hơn (Ngày): Khai báo số ngày tự động dọn dẹp thông báo, tự động lấy theo khai báo tại đầu phiếu, có thể sửa lại. Lưu ý: Ngoài việc khai báo tự động dọn dẹp theo số ngày, hỗ trợ khai báo tự động dọn dẹp theo từng nghiệp vụ liên quan, chi tiết sẽ được mô tả tại phần tiếp theo.
--	--	--	--

2. Thiết lập sử dụng thông báo

Mục đích: Màn hình hỗ trợ QTV hệ thống lựa chọn thiết lập/sử dụng các sự kiện thông báo theo các khai báo của CBNV kỹ thuật

Đối tượng sử dụng: QTV hệ thống

Chi tiết một số thông tin:

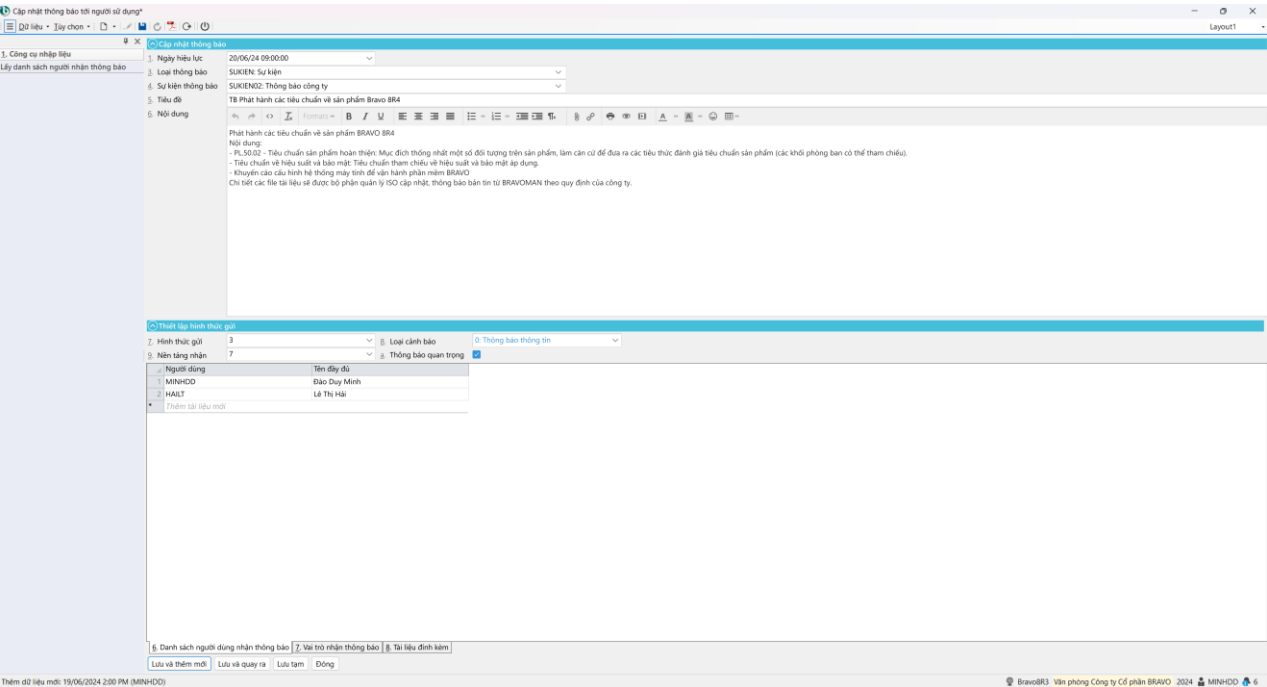
Stt	Thông tin	Bắt buộc	Mô tả
1	Mã/Tên/Diễn giải	x	Người dùng không thể sửa đổi.
2	Sử dụng	x	Xác định sử dụng loại thông báo này hay không. Nếu sử dụng thì chương trình sẽ gửi thông báo đến người dùng khi thỏa mãn điều kiện của sự kiện thông báo
3	Hiển thị nhóm thông báo	x	Xác định loại thông báo này có được hiển thị thành một tab riêng tại màn hình thông báo.
4	Thứ tự nhóm	x	Hiển thị khi “Hiển thị nhóm thông báo” được bật. Người dùng điền số thứ tự nhóm cho loại thông báo. Thứ tự nhóm là duy nhất, không trùng giữa các loại thông báo.
5	Dọn dẹp thông báo cũ hơn () ngày		Sử dụng trong trường hợp có nhu cầu tự động dọn dẹp dữ liệu thông báo đối với các thông báo cũ hơn số ngày khai báo.

			Nếu lựa chọn dọn dẹp tại đây thì sẽ áp dụng cho tất cả các sự kiện thông báo liên quan. Dữ liệu sẽ tự động đầy xuống bảng chi tiết (Có thể sửa lại).
Bảng chi tiết “ Danh sách sự kiện thông báo ”: Tại đây QTV hệ thống sẽ thiết lập dựa trên các khai báo của CBNV kỹ thuật, không thể thêm mới dữ liệu.			
6	Mã sự kiện	x	Mã sự kiện thông báo. CBNV kỹ thuật sẽ khai báo điều kiện gửi thông báo đến người dùng dựa trên Mã loại + Mã sự kiện thông báo.
7	Tên sự kiện	x	Tên sự kiện thông báo
8	Sử dụng		Nút check box lựa chọn sử dụng sự kiện thông báo. Nếu sử dụng thì chương trình sẽ gửi thông báo đến người dùng khi thỏa mãn điều kiện của sự kiện thông báo
9	Gửi thông báo qua	x	Bao gồm 3 lựa chọn: + Thông báo đẩy: Gửi qua thông báo đẩy của chương trình + Email: Gửi thông báo qua email của các user được gửi. + SMS: Gửi thông báo qua số điện thoại của các user được gửi.
10	Nền tảng gửi thông báo đẩy		Chỉ xuất hiện khi người dùng lựa chọn gửi thông báo qua “Thông báo đẩy”. Bao gồm các lựa chọn: + Win + Web + Mobile
11	Thông báo quan trọng		Đánh dấu thông báo là quan trọng.
12	Hệ thống tự động dọn dẹp		Sử dụng trong trường hợp có nhu cầu khai báo tự động dọn dẹp dữ liệu thông báo cho từng sự kiện thông báo: + Sử dụng: Lựa chọn có tự động dọn dẹp, tự động lấy theo lựa chọn tại đầu phiếu, có thể sửa lại. + Cũ hơn (Ngày): Khai báo số ngày tự động dọn dẹp thông báo, tự động lấy theo khai báo tại đầu phiếu, có thể sửa lại. <u>Lưu ý:</u> Ngoài việc khai báo tự động dọn dẹp theo số ngày, hỗ trợ khai báo tự động dọn dẹp theo từng nghiệp vụ liên quan, chi tiết sẽ được mô tả tại phần tiếp theo .

3. Gửi thông báo đến người sử dụng

Màn hình Explorer: Bảng dữ liệu hiển thị danh sách thông báo, được nhóm theo từng **Ngày hiệu lực** và **Loại thông báo**.

Màn hình Editor:



- **Mục đích:** Nơi lưu trữ các thông báo được gửi đến Người sử dụng, do người dùng thêm mới khi có sự vụ phát sinh.
- **Đối tượng sử dụng:** QTV hệ thống, User liên quan khác
- **Chi tiết một số thông tin:**

Stt	Thông tin	Bắt buộc	Mô tả
1	Ngày hiệu lực	x	Thời điểm gửi thông báo đến người sử dụng. Tự sinh ra nếu hệ thống gửi thông báo tự động.
2	Loại thông báo	x	Xác định loại thông báo. Tự sinh ra nếu hệ thống gửi thông báo tự động, trong trường hợp này, người dùng không thể sửa đổi.
4	Sự kiện thông báo	x	Xác định sự kiện thông báo. Tự sinh ra nếu hệ thống gửi thông báo tự động, trong trường hợp này, người dùng không thể sửa đổi.
5	Tiêu đề		Tiêu đề thông báo. Tự sinh ra nếu hệ thống gửi thông báo tự động, trong trường hợp này, người dùng không thể sửa đổi. Tiêu đề sẽ được hiển thị cố định một định dạng.
6	Nội dung	x	Nội dung thông báo. Tự sinh ra nếu hệ thống gửi thông báo tự động, trong trường hợp này, người dùng không thể sửa đổi. Nội dung sẽ được tùy chỉnh dưới định dạng HTML.
Tab chi tiết “Danh sách người dùng nhận thông báo”: Khai báo danh sách user nhận thông báo. Tự sinh ra nếu hệ thống gửi thông báo tự động, trong trường hợp này, người dùng không thể sửa đổi.			
8	Người dùng	x	Mã người dùng, lookup “Quản lý người sử dụng”
9	Tên đầy đủ	x	Tên đầy đủ của User
10	Trạng thái	x	Hệ thống tự xác định trạng thái của các thông báo đã được gửi đến user. Bao gồm các trạng thái sau:

			+ Chưa gửi: Hệ thống chưa gửi thông báo đến User + Đã gửi: Hệ thống đã tiến hành gửi thông báo nhưng user chưa nhận được (chưa đăng nhập chương trình, mất kết nối mạng,...). Trong trường này, thông báo sẽ được gửi lại cho User khi đã đăng nhập lại chương trình. + Đã nhận: Thông báo đầy đủ đã được gửi đến một trong 3 nền tảng. + Đã xem: Người dùng đã xem chi tiết thông báo tại một trong 3 nền tảng. Trường hợp thông báo không có màn hình xem chi tiết, người dùng kích đúp.
Tab chi tiết “Vai trò nhận thông báo”: Khai báo danh sách vai trò nhận thông báo. Tự sinh ra nếu hệ thống gửi thông báo tự động, trong trường hợp này, người dùng không thể sửa đổi. 			
11	Vai trò người dùng		Lookup Danh mục vai trò người dùng.
Tab chi tiết “Tài liệu đính kèm”: Sử dụng trong TH gửi thông báo đến người dùng có tài liệu đính kèm. ➔ Tham chiếu job “Tài liệu đính kèm”.			

Lưu ý:

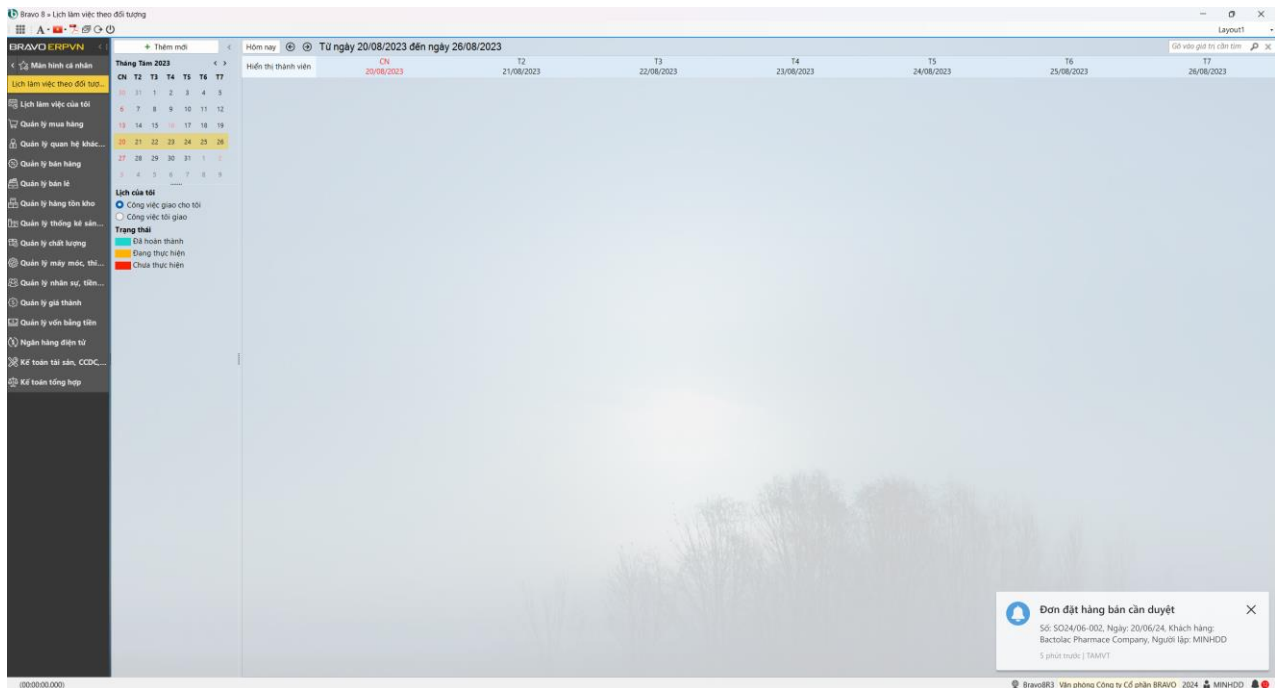
- + Đối với các thông báo thủ công: Người dùng chỉ có thể chỉnh sửa các thông tin của thông báo khi chưa đến Ngày hiệu lực. Nếu Ngày hiệu lực nhỏ hơn hoặc bằng Ngày hiện thời, người dùng không thể chỉnh sửa thông báo.
- + Các dữ liệu thông báo sẽ được tra cứu trên báo cáo “Tra cứu nhật ký gửi thông báo” (Sẽ được bổ sung sau.)
- + Hệ thống tự xác định trạng thái của các thông báo đầy đủ đã được gửi đến user. Bao gồm các trạng thái sau:
 - **Chưa gửi:** Hệ thống chưa gửi thông báo đến User
 - **Đã gửi:** Hệ thống đã tiến hành gửi thông báo nhưng user chưa nhận được (chưa đăng nhập chương trình, mất kết nối mạng,...). Trong trường này, thông báo sẽ được gửi lại cho User khi đã đăng nhập lại chương trình.
 - **Đã nhận:** Thông báo đầy đủ đã được gửi đến một trong 3 nền tảng.
 - **Đã xem:** Người dùng đã xem chi tiết thông báo tại một trong 3 nền tảng. Trường hợp thông báo không có màn hình xem chi tiết, người dùng kích đúp.

4. Danh sách thông báo

4.1. Thông báo đầy

- Thông báo sẽ được gửi đến theo User cuối cùng đăng nhập vào ứng dụng.
- Người dùng ấn chọn thông báo sẽ hiển thị giao diện chi tiết thông báo theo từng loại.
- Trong trường hợp người dùng đang đăng xuất khỏi thiết bị, sẽ không gửi thông báo đến người dùng.
- Trong trường hợp người dùng hết token đăng nhập khi đang không mở app, khi ấn chọn thông báo sẽ hiển thị màn hình đăng nhập, khi đăng nhập thành công sẽ hiển thị chi tiết thông báo.

- Trong trường hợp thiết bị đang không có kết nối mạng thì phát sinh thông báo mới, cần xử lý gửi lại thông báo đến thiết bị của người dùng khi có kết nối mạng trở lại.
- Đối với Win/Web, chỉ có thể gửi thông báo khi người dùng đăng nhập vào chương trình. Giao diện thông báo đầy như sau:



- Thông báo đầy sẽ hiển thị tối đa **10 giây** trên màn hình, sau đó sẽ được tự động ẩn đi.

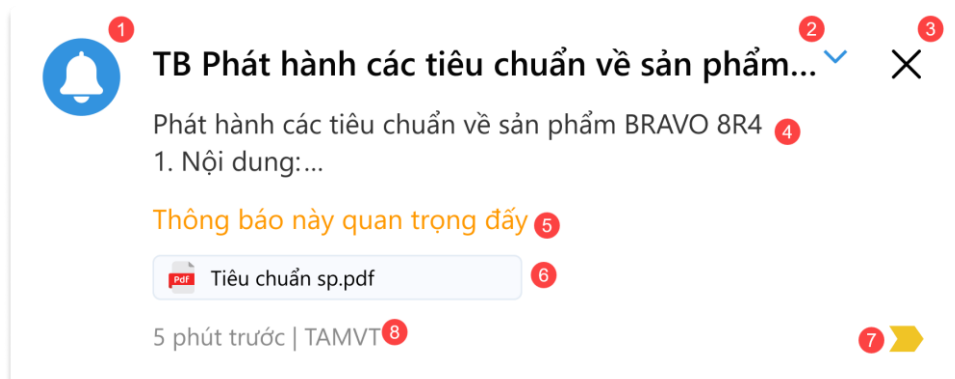
Lưu ý:

Thông báo đầy sẽ xuất hiện cố định tại góc dưới bên phải màn hình, không phụ thuộc vào giao diện phần mềm.

Trong trường hợp user đang khóa màn hình làm việc, chương trình sẽ không hiển thị thông báo đầy. Khi người dùng mở khóa màn hình trở lại, chương trình mới hiển thị các thông báo đầy.

Khi user đang đăng nhập nhiều thiết bị cùng một lúc, gửi thông báo đầy đến tất cả thiết bị.

- Chi tiết các thông tin có trên một thông báo bao gồm:



- + **(1) Icon thông báo:** Thay đổi theo từng loại thông báo.

- Icon mặc định của thông báo sẽ là hình quả chuông
- Một số màu sắc và ý nghĩa:



: Icon dành cho các loại thông báo chung gửi đến người dùng.



: Icon được sử dụng cho các thông báo dạng cảnh báo nhưng không quá khẩn cấp.



: Icon được sử dụng cho các thông báo dạng báo lỗi, cảnh báo hoặc thông báo khẩn cấp.



: Icon được sử dụng cho các thông báo mang tính thành công, tích cực

- + **(2) Tiêu đề:** Tiêu đề của thông báo, đối với mỗi loại thông báo sẽ có tiêu đề khác nhau. Hỗ trợ cơ chế khai báo số lượng dòng hiển thị tối đa, nếu vượt quá sẽ hiển thị dạng “...” và hiển thị icon hỗ trợ người dùng ấn chọn xem đầy đủ nội dung thông báo. Sẽ được mô tả chi tiết tại phần sau.

TB Phát hành các tiêu chuẩn về sản phẩm...

Phát hành các tiêu chuẩn về sản phẩm BRAVO 8R4

1. Nội dung:...

Thông báo này quan trọng đấy

Tiêu chuẩn sp.pdf

5 phút trước | TAMVT

TB Phát hành các tiêu chuẩn về sản phẩm Bravo 8R4

Phát hành các tiêu chuẩn về sản phẩm BRAVO 8R4

1. Nội dung:

- PL.50.02 - Tiêu chuẩn sản phẩm hoàn thiện: Mục đích thống nhất một số đối tượng trên sản phẩm, làm căn cứ để đưa ra các tiêu thức đánh giá tiêu chuẩn sản phẩm (các khối phòng ban có thể tham chiếu).
- Tiêu chuẩn về hiệu suất và bảo mật: Tiêu chuẩn tham chiếu về hiệu suất và bảo mật áp dụng.
- Khuyến cáo cấu hình hệ thống máy tính để vận hành phần mềm BRAVO

Chi tiết các file tài liệu sẽ được bộ phận quản lý ISO cập nhật, thông báo bản tin từ BRAVOMAN theo quy định của công ty.

Thông báo quan trọng

Tiêu chuẩn sp.pdf

5 phút trước | TAMVT

- + **(3) Đóng thông báo:** Người dùng kích chọn để đóng thông báo đang hiển thị, chương trình sẽ hiển thị những thông báo tiếp theo.
- + **(4) Mô tả:** Mô tả về thông báo, đối với mỗi loại thông báo khác nhau sẽ có phần mô tả tương ứng. Sẽ được mô tả chi tiết tại phần sau.
- + **(5) Ghi chú khác:** Ghi chú khác liên quan sẽ được hệ thống tự động trả về theo từng thông báo. Ví dụ: áp dụng cho các thông báo duyệt về bản ghi có lý do/ghi chú từ bước trước, hiển thị màu sắc theo từng loại Duyệt/Trả lại/Không duyệt.
- + **(6) Tài liệu đính kèm:** Tài liệu đính kèm của thông báo, khi kích chọn sẽ hiển thị màn hình Fileviewer (Tham chiếu job [B8R4 Fileviewer](#)). Trường hợp nhiều file đính kèm sẽ hiển thị dạng thu gọn số lượng file còn lại:

TB Phát hành các tiêu chuẩn về sản phẩm...

Phát hành các tiêu chuẩn về sản phẩm BRAVO 8R4

1. Nội dung:...

Thông báo này quan trọng đấy

Tiêu chuẩn sp.pdf Một số tiêu chuẩn sản ph... +3

5 phút trước | TAMVT

Người dùng kích chọn , chương trình sẽ hiển thị danh sách file bị ẩn:

TB Phát hành các tiêu chuẩn về sản phẩm BRAVO 8R4

Ngày: 07/11/23, Khách hàng: Bactolac Pharmace Company, Người lập: MINHDD

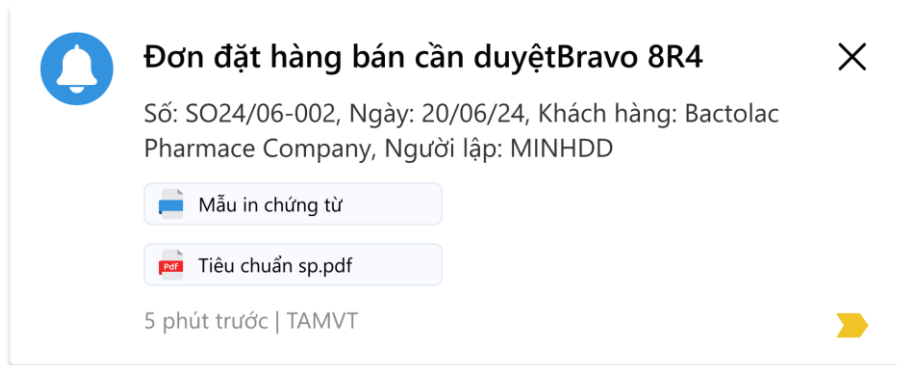
Tiêu chuẩn sp.pdf Tiêu chuẩn sp.pdf +3

Bây giờ | HAILT

Công việc mới

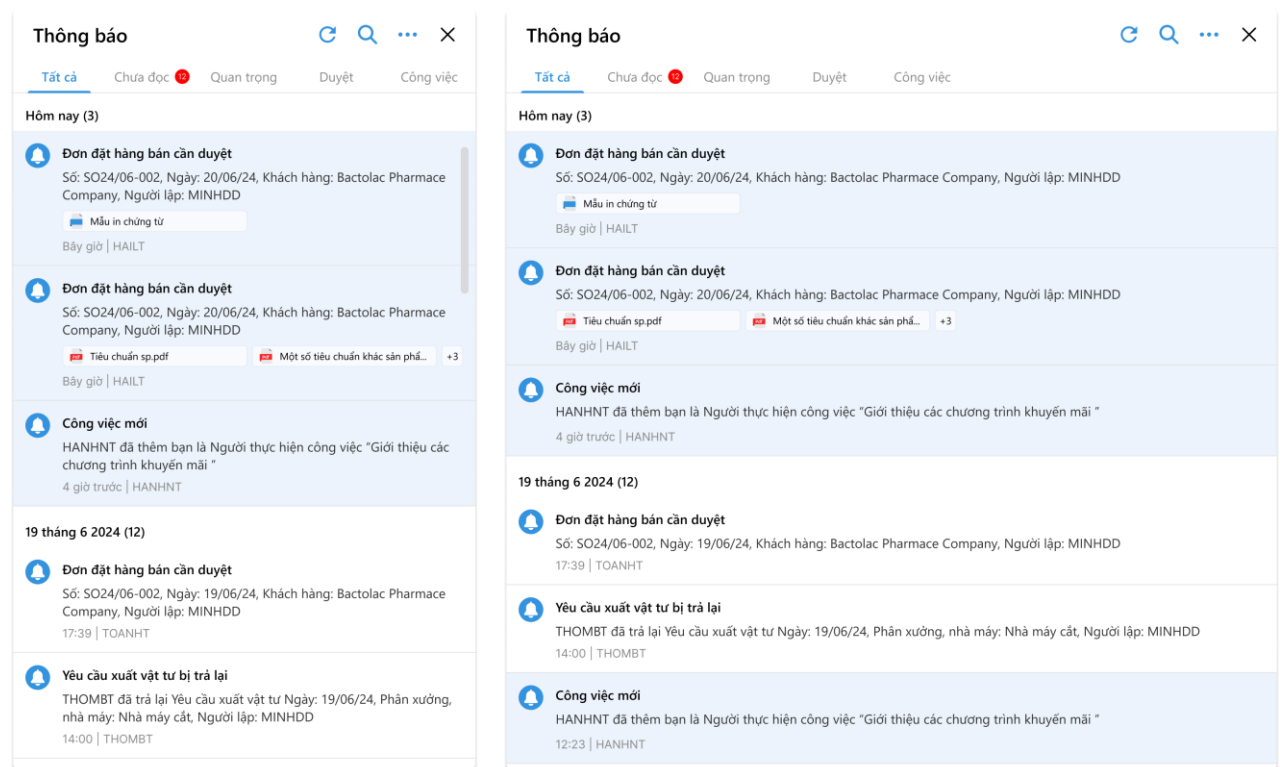
- Bien ban khao sat.pdf
- Tai lieu lien quan.pdf

Đối với các thông báo có hiển thị thêm mẫu in chứng từ (Ví dụ: Đối với các thông báo duyệt), giao diện sẽ hiển thị như sau:



Khi người dùng kích chọn, hệ thống sẽ hiển thị Mẫu in chứng từ tương ứng.

Lưu ý: Độ rộng hiển thị file đính kèm sẽ fix cố định là 240px. Nếu user resize màn hình thì vẫn sẽ giữ nguyên độ rộng này:



- + **(7) Đánh dấu quan trọng:** Thông báo được đánh dấu là quan trọng sẽ hiển thị thêm biểu tượng đánh dấu

- + **(8) Thời gian và người gửi thông báo:**

➤ **Thời gian có thông báo:** Khoảng thời gian có thông báo so với thời điểm hiện tại. Thời gian này sẽ là thời gian được lấy từ cơ sở dữ liệu khi thông báo đã được cập nhật.

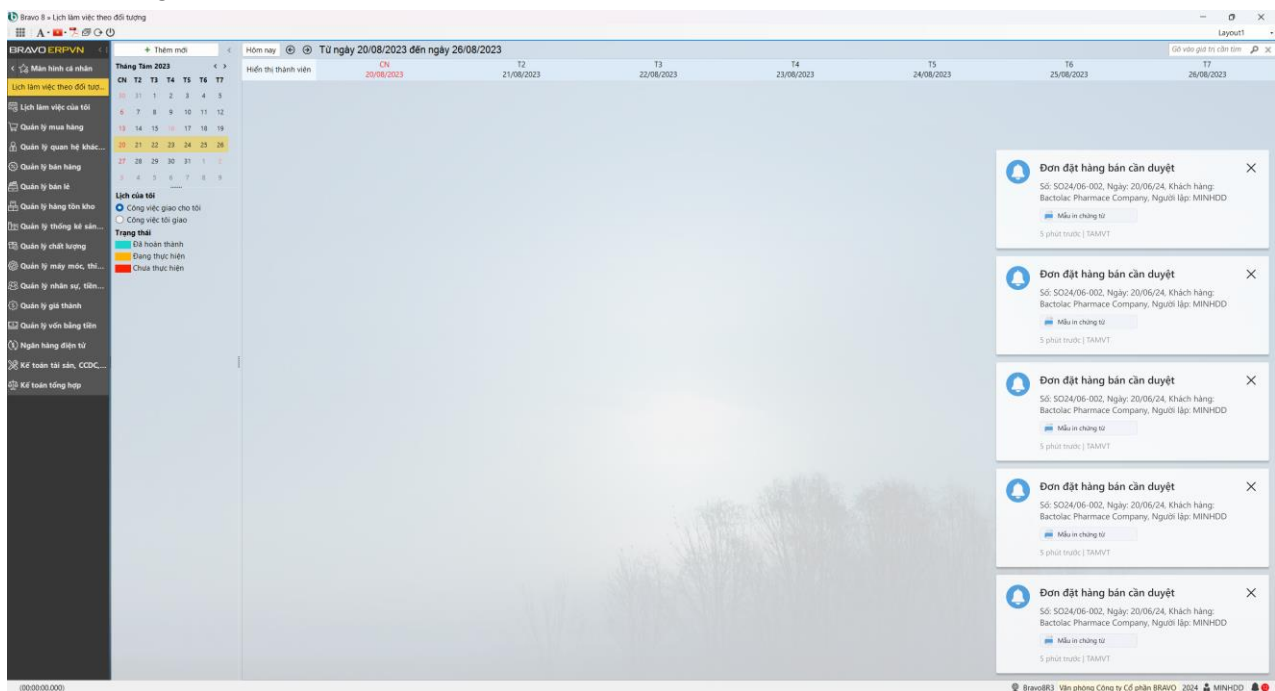
Ví dụ: Trong trường hợp Thông báo được cập nhật vào cơ sở dữ liệu tại thời điểm 9h, tuy nhiên user đang không đăng nhập hoặc không khả dụng mạng, thông báo sẽ chưa được gửi đến thiết bị của user. Khi user đăng nhập lại vào lúc 10h, hệ thống sẽ gửi thông báo đến thiết bị của user, tuy nhiên giờ trên thông báo vẫn sẽ là 9h (thời gian thông báo được cập nhật lên CSDL). Nếu thông báo nằm trong ngày hiện thời, sẽ hiển thị dạng khoảng thời gian so với thời điểm hiện tại.

- **Trường hợp khoảng thời gian trong cùng ngày:** Dưới 1 phút sẽ hiển thị “Bây giờ”, dưới 1 giờ sẽ hiển thị số phút, từ 1 giờ trở lên sẽ hiển thị số giờ tương ứng.

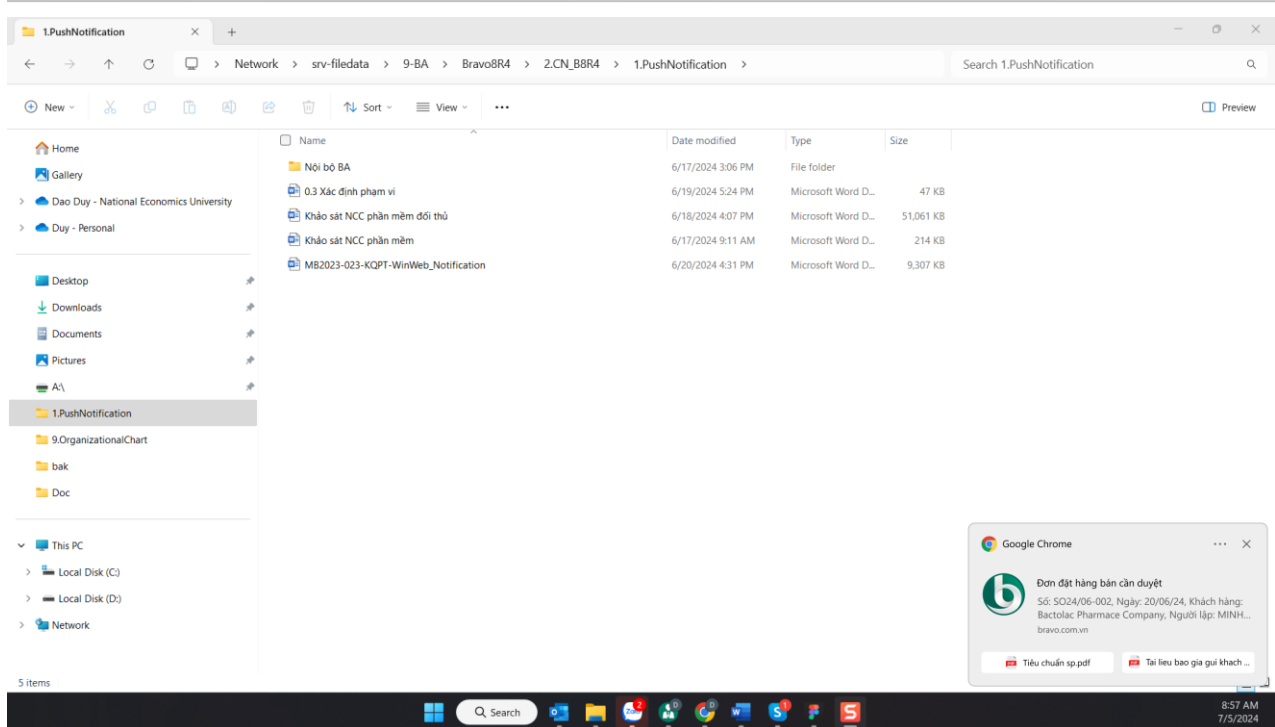
- **Trường hợp khoảng thời gian khác ngày:** Hiện thị Ngày + thời gian gửi thông báo. Ví dụ: 26/06/2024 08:00
- Khoảng thời gian sẽ được làm mới tự động mỗi 1 phút nếu người dùng đang mở màn hình Thông báo.
- **Người gửi thông báo:** đối tượng tác động dữ liệu để gửi thông báo đến người dùng, có thể là một đối tượng cụ thể, có thể là hệ thống gửi thông báo đến người dùng. Đối với các tình huống nghiệp vụ sẽ hiện thị theo username của người tác động. Đối với các thông báo từ hệ thống sẽ hiện thị “Hệ thống”.

Lưu ý:

- + Thông báo đẩy cần được đảm bảo sẽ luôn hiển thị trên màn hình của người sử dụng, kể cả khi ứng dụng đang được ẩn xuống để thực hiện các tác vụ khác
- + Trong trường hợp có nhiều thông báo được gửi đến cùng lúc, chương trình sẽ đẩy thông cũ lên trên và hiển thị thông báo mới. Hiện thị tối đa 5 thông báo đẩy, nếu quá 5 thông báo đẩy thì sẽ tự động ẩn thông cũ.



Đối với WebApp: Khi ứng dụng đang được ẩn hoặc không hiển thị trên màn hình, sẽ sử dụng cơ chế gửi thông báo đến thiết bị của người dùng. Để gửi được thông báo, người dùng cần cho phép trình duyệt gửi thông báo đến thiết bị. Giao diện chi tiết như sau:



4.2. Giao diện “Thông báo”

a. Mô tả chung

- Tại giao diện màn hình chính, người dùng chọn icon  tại thanh ứng dụng phía dưới cùng màn hình để mở ra giao diện màn hình Thông báo. Hiển thị số lượng thông báo chưa đọc của người dùng, Hiển thị tối đa đến 99, nếu quá 99 thông báo chưa đọc sẽ hiển thị dạng 99+.
- Các thông báo sẽ được nhóm theo từng ngày, hỗ trợ việc xem dữ liệu trực quan và dễ dàng hơn.
- Màn hình Thông báo bao gồm 3 tab chính luôn hiển thị trên màn hình thông báo.
 - + **Tất cả:** Tất cả thông báo được gửi đến người dùng
 - + **Chưa đọc:** Các thông báo ở trạng thái chưa đọc. Tại tab này sẽ hiển thị thêm số lượng thông báo chưa đọc.
 - + **Quan trọng:** Các thông báo sẽ được đánh dấu thêm biểu tượng .

The screenshot displays the Bravo 10 software interface. On the left, there is a sidebar with various navigation options. The main area shows a calendar for the month of August 2023, with a date range from 20/08/2023 to 26/08/2023. A notification panel is open on the right, titled "Thông báo" (Notification). It contains several items, including a "Đơn đặt hàng bán cần duyệt" (Sales order needs approval) and a "Yêu cầu xuất vật tư bị trả lại" (Returned material request). The notification panel also shows a "Hôm nay (3)" (Today 3) section with a list of items.

+ Ngoài 3 tab chính, chương trình sẽ hiển thị các tab đã được lựa chọn hiển thị tại “**Thiết lập sử dụng thông báo**”.

❖ **Chiều cao của thông báo:**

– Chiều cao của thanh Thông báo sẽ được thay đổi dựa trên số lượng bản ghi thông báo.

+ Chiều cao tối thiểu: 450px

+ Chiều cao tối đa: 900px (Loại trừ Phần thanh trạng thái và Thanh công cụ). Trong TH có nhiều thông báo sẽ hiển thị thanh trượt (scroll)

The screenshot displays the Bravo 10 software interface with a detailed list of sales orders. The table has columns for Ngày (Date), SS, Mẫu (Model), Seri, Diễn giải (Description), Đối tượng (Object), Tiền hàng (Amount), Tiền VAT, Chiết khấu (Discount), Tổng tiền (Total), Tiền thuế (Tax), Người lập phiếu (Person creating the invoice), and Ngày tạo (Creation date). The table contains multiple rows of data, including sales orders for various products and services. A notification panel is open on the right, titled "Thông báo" (Notification). It contains several items, including a "Đơn đặt hàng bán cần duyệt" (Sales order needs approval) and a "Yêu cầu xuất vật tư bị trả lại" (Returned material request). The notification panel also shows a "Hôm nay (3)" (Today 3) section with a list of items.

The screenshot shows the Bravo 10 application interface. On the right side, a notification panel is open, displaying a 'Thông báo' (Notification) section. The notification panel contains several messages, including a 'Đơn đặt hàng cần duyệt' (Order needs approval) message. The main window displays a table of transactions and a sidebar with navigation options.

Thông báo

Tất cả Chưa đọc Quan trọng Duyệt Công việc

Hôm nay (3)

- Đơn đặt hàng cần duyệt**
Số: SO24/06-002, Ngày: 20/06/24, Khách hàng: Bactolac Pharmace Company, Người lập: MINHDD
Bây giờ | HALT
- TB Phát hành các tiêu chuẩn về sản phẩm BRAVO BR4**
1. Nội dung: ...
Tài liệu upfile
5 phút trước | TAMVT
- Yêu cầu xuất vật tư bị trả lại**
HIEUTM đã trả lại Yêu cầu xuất vật tư Số: MD06/22-005, Ngày: 19/06/24, Phân xưởng, nhà máy: Nhà máy cắt, Người lập: THOMBT
Không đủ số lượng tồn
2 giờ trước | HIEUTM

19 tháng 6 2024 (12)

- Đơn đặt hàng cần duyệt**
Số: SO24/06-002, Ngày: 19/06/24, Khách hàng: Bactolac Pharmace Company, Người lập: MINHDD
15:03 | TOANH
- Sao lưu thành công**
Đã sao lưu cơ sở dữ liệu thành công. Bạn có thể tiếp tục sử dụng chương trình!
12:00 | Hie thong
- Yêu cầu xuất vật tư không được duyệt**
HIEUTM không duyệt Yêu cầu xuất vật tư Số: MD06/22-005, Ngày: 19/06/24, Phân xưởng, nhà máy: Nhà máy cắt, Người lập: THOMBT
Không đủ số lượng tồn
11:30 | HIEUTM
- Nguyễn An Huy đã thêm bạn làm Quản lý dự án cho dự án Trồng 1000 cây xanh**
09:00 | HUYNHA

BravoR3 Văn phòng Công ty Cổ phần BRAVO 2024 MINHDD 4

❖ **Chiều rộng của thông báo:**

Người dùng có thể thực hiện thao tác kéo trượt để thay đổi chiều rộng của thanh thông báo. Người dùng di con trỏ chuột vào mép bên trái của thanh thông báo cho đến khi con trỏ chuột chuyển sang dạng , người dùng ấn giữ để thanh đổi chiều rộng của thanh thông báo.

+ Chiều rộng tối thiểu: 600px

+ Chiều rộng tối đa: 1000px

The screenshot shows the Bravo 10 application interface. On the right side, a notification panel is open, displaying a 'Thông báo' (Notification) section. The notification panel contains several messages, including a 'Đơn đặt hàng cần duyệt' (Order needs approval) message. The main window displays a table of transactions and a sidebar with navigation options.

Thông báo

Tất cả Chưa đọc Quan trọng Duyệt Công việc

Hôm nay (3)

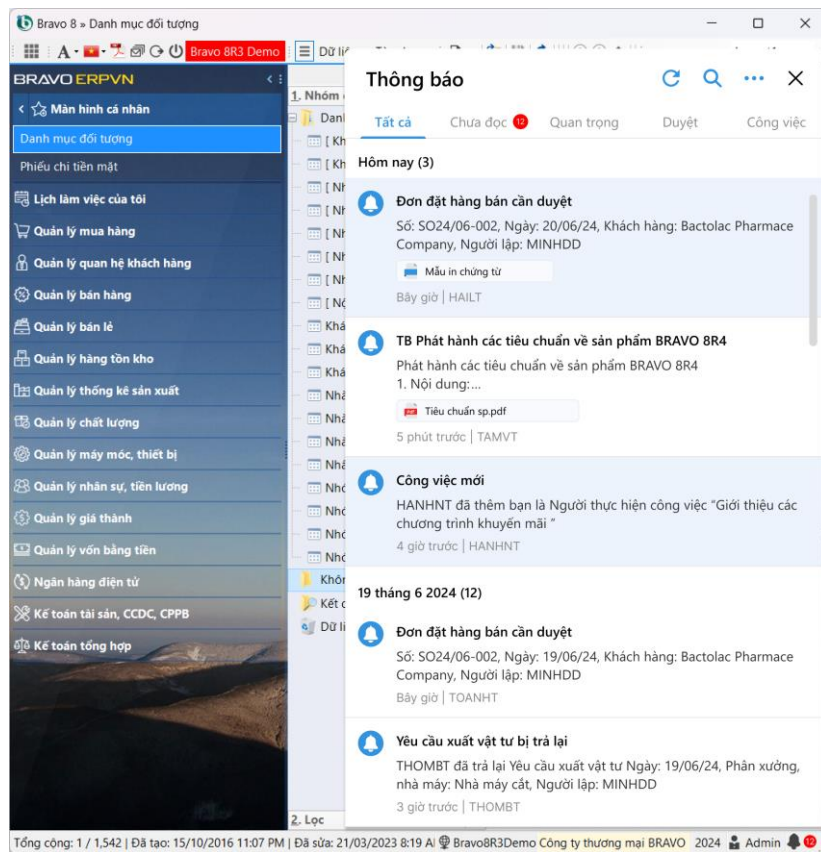
- Đơn đặt hàng cần duyệt**
Số: SO24/06-002, Ngày: 20/06/24, Khách hàng: Bactolac Pharmace Company, Người lập: MINHDD
Bây giờ | HALT
- Thông báo phát hành các tiêu chuẩn về sản phẩm BRAVO BR4 của công ty**
Phát hành các tiêu chuẩn về sản phẩm BRAVO BR4
1. Nội dung: ...
Tài liệu upfile
Bây giờ | HALT
- Yêu cầu xuất vật tư bị trả lại**
HIEUTM đã trả lại Yêu cầu xuất vật tư Số: MD06/22-005, Ngày: 19/06/24, Phân xưởng, nhà máy: Nhà máy cắt, Người lập: THOMBT
Không đủ số lượng tồn
Bây giờ | HIEUTM

19 tháng 6 2024 (12)

- Đơn đặt hàng cần duyệt**
Số: SO24/06-002, Ngày: 19/06/24, Khách hàng: Bactolac Pharmace Company, Người lập: MINHDD
15:03 | TOANH
- Sao lưu thành công**
Đã sao lưu cơ sở dữ liệu thành công. Bạn có thể tiếp tục sử dụng chương trình!
12:00 | Hie thong
- Yêu cầu xuất vật tư không được duyệt**
HIEUTM không duyệt Yêu cầu xuất vật tư Số: MD06/22-005, Ngày: 19/06/24, Phân xưởng, nhà máy: Nhà máy cắt, Người lập: THOMBT
Không đủ số lượng tồn
11:30 | HIEUTM
- Nguyễn An Huy đã thêm bạn làm Quản lý dự án cho dự án Dự án xây dựng tòa nhà HARACO khu vực Hà Nội**
09:00 | HUYNHA

BravoR3 Văn phòng Công ty Cổ phần BRAVO 2024 MINHDD 4

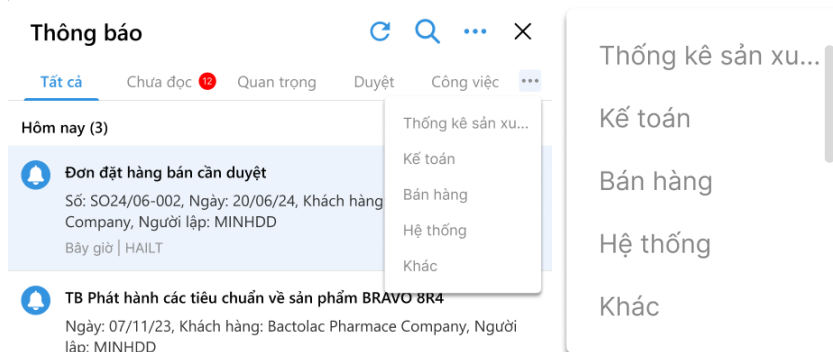
Lưu ý: Khi người dùng resize ứng dụng, thanh thông báo vẫn giữ nguyên kích thước và vị trí ban đầu.



- Chương trình hiển thị tối đa 5 tab trên màn hình, trong trường hợp có nhiều tab thông báo, chương trình sẽ hiển thị như sau:



- + Người dùng kích chọn "...", chương trình sẽ hiển thị danh sách các tab đang bị ẩn, người dùng kích chọn để truy cập tab tương ứng. Trường hợp danh sách quá dài so với diện tích hiển thị sẽ hiển thị thanh trượt:



- + Trường hợp ẩn tab 2 đầu:

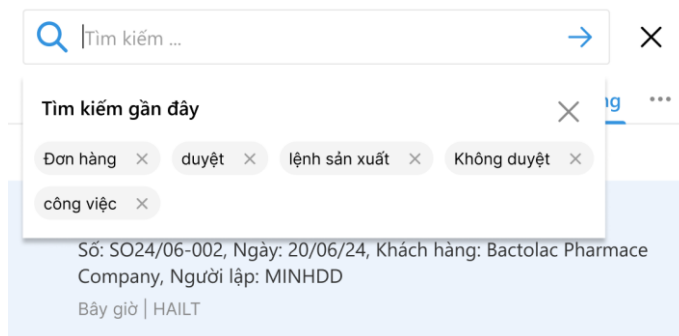


Một số thông tin trên màn hình:

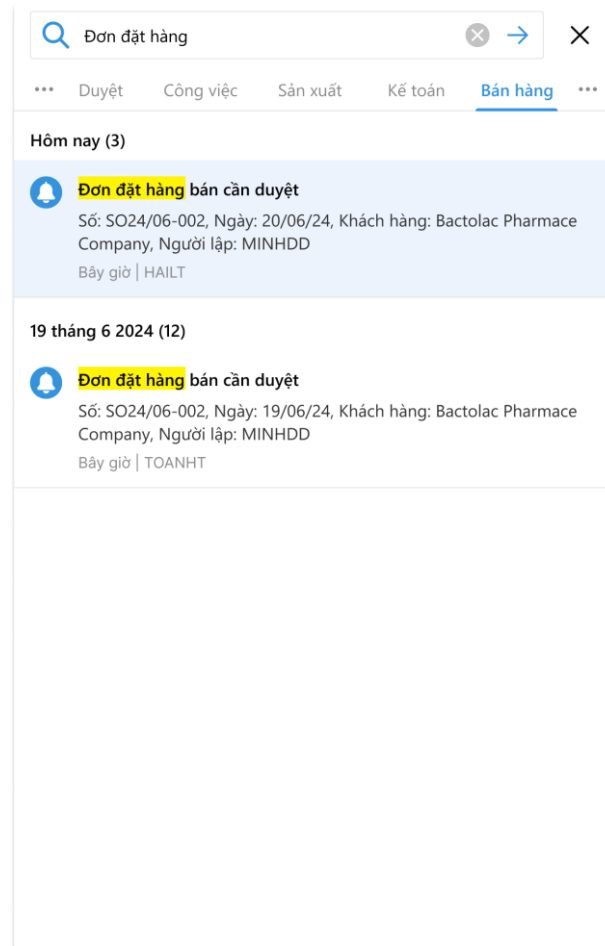
Thông tin	Mô tả
Thông báo	Tiêu đề màn hình

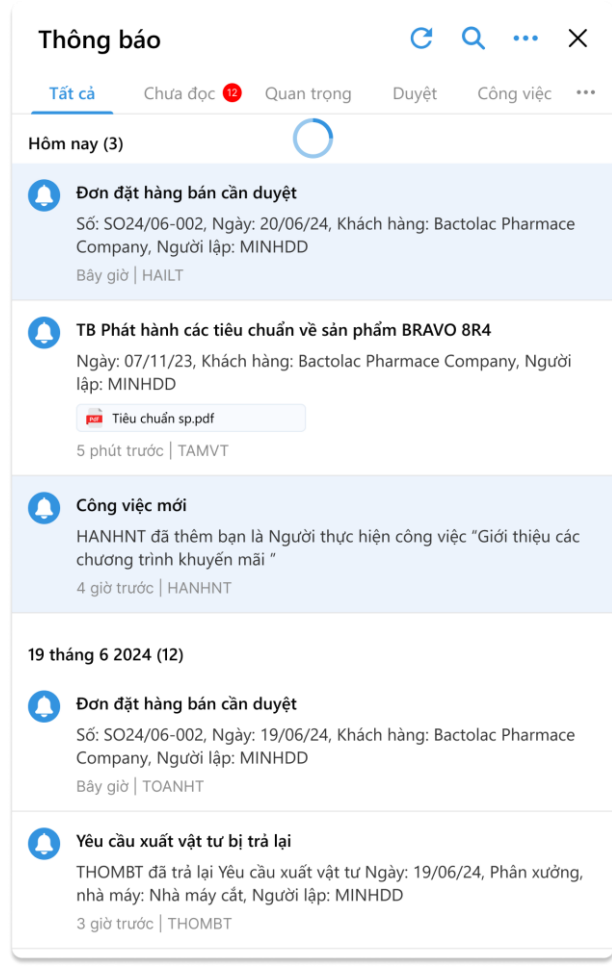
Thanh tìm kiếm 🔍

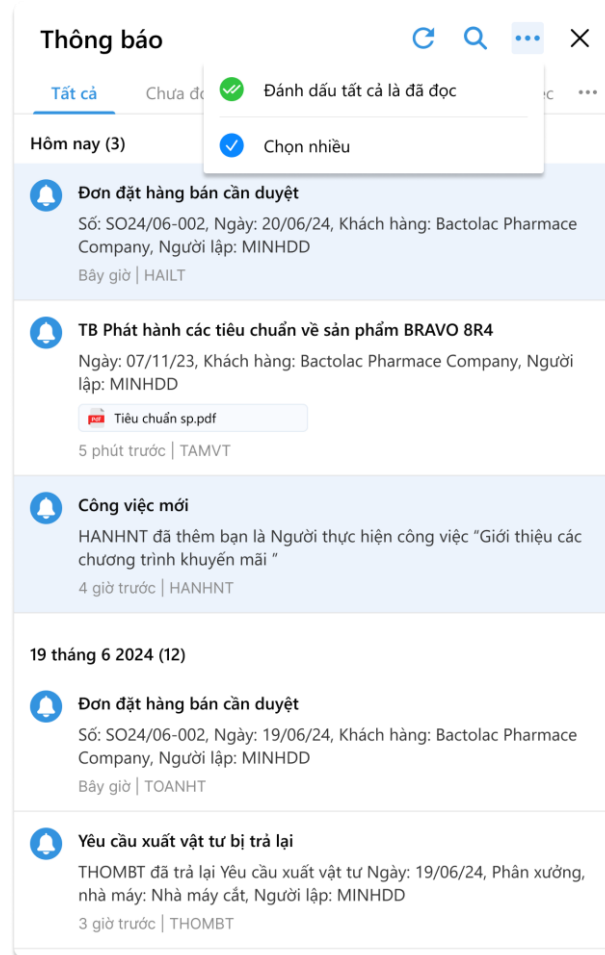
Khi kích chọn hiển thị thanh tìm kiếm trên màn hình này:



- + Người dùng ấn nút ✕ để thoát khỏi màn hình tìm kiếm, quay lại màn hình Thông báo.
- + Tìm kiếm gần đây: Bao gồm 10 nội dung user đã thực hiện tìm kiếm gần đây nhất. Lịch sử tìm kiếm sẽ lưu theo từng user và từng màn hình chức năng.
- + Người dùng có thể tìm kiếm bằng cách lựa chọn các gợi ý tìm kiếm theo lịch sử hoặc nhập liệu. Sau khi đã nhập liệu hoàn tất, người dùng ấn Enter hoặc kích chọn ➔ chương trình sẽ bắt đầu thực hiện tìm kiếm.
- + Chương trình sẽ thực hiện tìm kiếm theo **Tiêu đề** và **Nội dung** của thông báo.
- + Khi đó chương trình sẽ hiển thị ra các kết quả tìm kiếm và highlight phần thông tin tìm kiếm:



	+ Việc tìm kiếm sẽ được thực hiện trên tất cả các bản ghi (bao gồm cả các bản ghi chưa được tải lên trên màn hình). + Tìm kiếm theo tiêu thức có nội dung tương tự với nội dung đang tìm kiếm. + Tìm kiếm phân biệt dấu: Giống như desktop, gõ nội dung tìm có dấu thì tìm theo dấu, không gõ dấu thì không phân biệt. + Tại màn hình “Kết quả tìm kiếm” người dùng ấn nút  để xóa kết quả tìm kiếm và ấn nút  để đóng thanh tìm kiếm.
Làm mới dữ liệu 	Tải lại dữ liệu Thông báo: 
Một số tính năng khác 	Kích chọn hiển thị các chức năng khác tại màn hình thông báo:



❖ **Đánh dấu tất cả là đã đọc:** Khi lựa chọn sẽ hiển thị thông báo dạng pop up xác nhận “***Bạn có muốn đánh dấu tất cả thông báo là đã đọc?***”. Khi người dùng xác nhận thực hiện Tất cả các bản ghi thông báo của người dùng sẽ được đánh dấu là Đã đọc (Trừ các thông báo đã xóa).

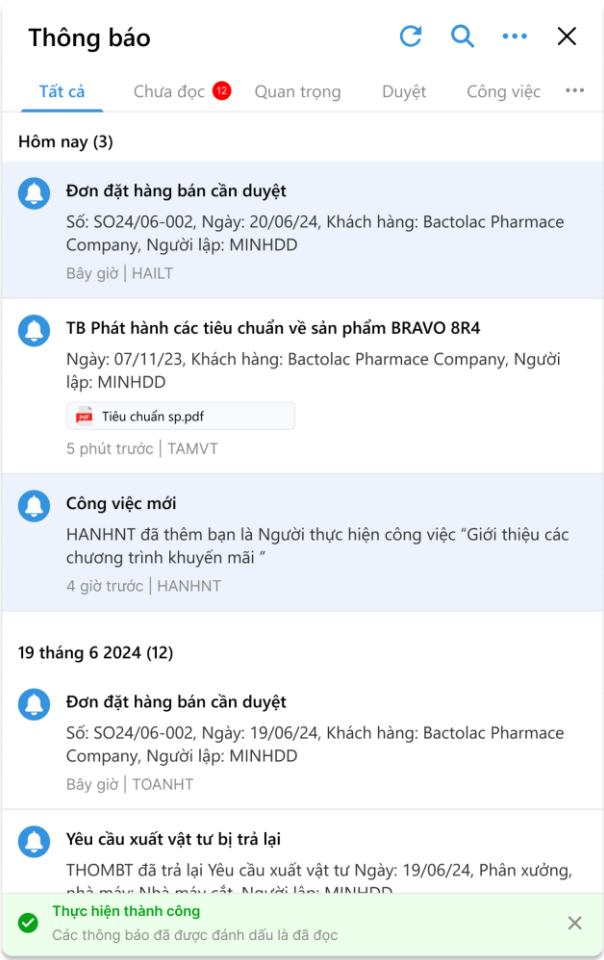
- **Chọn nhiều:** Người dùng có thể đánh dấu bằng cách ấn chọn các bản ghi (click vào vùng bất kỳ của bản ghi) hoặc kích ấn chọn icon  (Chọn tất cả) để đánh dấu tất cả các bản ghi đang được tải trên màn hình.

Ví dụ: Người dùng lần đầu mở màn hình Thông báo, lúc này sẽ chỉ tải 10 bản ghi hiển thị trên màn hình. Khi người dùng ấn chọn tất cả, chương trình sẽ chỉ đánh dấu 10 bản ghi đang được tải trên màn hình:

	Thông báo Tất cả Chưa đọc Quan trọng Duyệt Công việc Hôm nay (3) Đơn đặt hàng bán cần duyệt Số: SO24/06-002, Ngày: 20/06/24, Khách hàng: Bactolac Pharm Company, Người lập: MINHDD Bây giờ HAILT TB Phát hành các tiêu chuẩn về sản phẩm BRAVO 8R4 Ngày: 07/11/23, Khách hàng: Bactolac Pharmace Company, Người lập: MINHDD Tiêu chuẩn sp.pdf 5 phút trước TAMVT Công việc mới HANHNT đã thêm bạn là Người thực hiện công việc "Giới thiệu chương trình khuyến mãi" 4 giờ trước HANHNT 19 tháng 6 2024 (12) Đơn đặt hàng bán cần duyệt Số: SO24/06-002, Ngày: 19/06/24, Khách hàng: Bactolac Pharm Company, Người lập: MINHDD Bây giờ TOANHNT Yêu cầu xuất vật tư bị trả lại THOMBT đã trả lại Yêu cầu xuất vật tư Ngày: 19/06/24, Phân x phà mầu Nhà mầu cầt Người lập: MINHDD Đã chọn 0 Đã đọc Xóa Hủy bỏ
--	--

+ Khi người dùng đã tích chọn tất cả và kéo trượt danh sách để tải tiếp bản ghi, lúc này chương trình sẽ hiển thị thêm 10 bản ghi cần duyệt và chưa được đánh dấu, chương trình sẽ tự động bỏ tích “Tất cả” để có thể chọn tất cả 20 bản ghi đang hiển thị trên màn hình, người dùng cần thực hiện thao tác tích chọn lại một lần nữa:

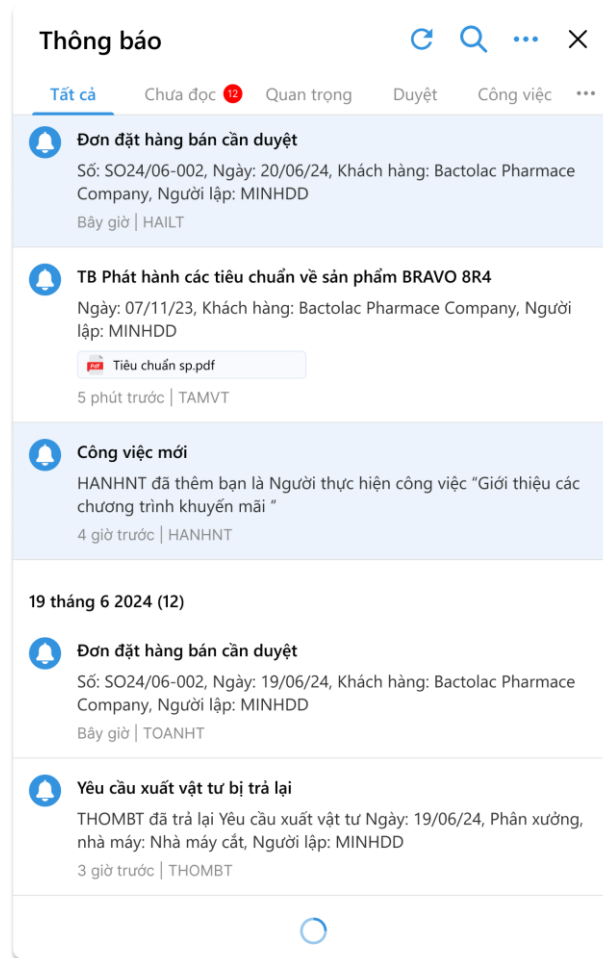
	+ Người dùng có thể thực hiện đánh dấu đã đọc hoặc xóa các thông báo đã lựa chọn bằng cách sử dụng các nút đang được hiển thị trên màn hình. – Khi người dùng lựa chọn “Đánh dấu là đã đọc”, nếu thực hiện thành công sẽ hiển thị thông báo dạng toast, tự động ẩn trong 5 giây.
--	--

	 – Đối với Xóa thông báo, chương trình hỗ trợ thêm cơ chế hoàn tác lại thông báo đã xóa trong 5 giây kể từ thời điểm xóa thành công. Người dùng lựa chọn “Hoàn tác” trên thông báo toast để lấy lại những thông báo đã xóa. (Tính năng Hoàn tác sẽ được xử lý ở giai đoạn sau, giai đoạn hiện tại không xử lý).
--	--

Lưu ý: Các hành động tắt cả (Xóa tắt cả, Đánh dấu tắt cả là đã đọc) sẽ được hiểu là theo tab Thông báo đang được hiển thị trên màn hình.

b. Phân trang tại màn hình Thông báo

- Màn hình Thông báo sẽ không hiển thị biểu tượng phân trang.
- Trong trường hợp có nhiều Thông báo, chương trình tải mặc định 10 bản ghi trong lần đầu mở giao diện tính năng. Người dùng kéo trượt đến cuối danh sách sẽ tự động tải lên thêm 10 bản ghi tiếp theo.
- Người dùng kéo trượt đến bản ghi cuối sẽ hiển thị icon Đang tải và tiếp tục tải lên 10 bản ghi tiếp theo.



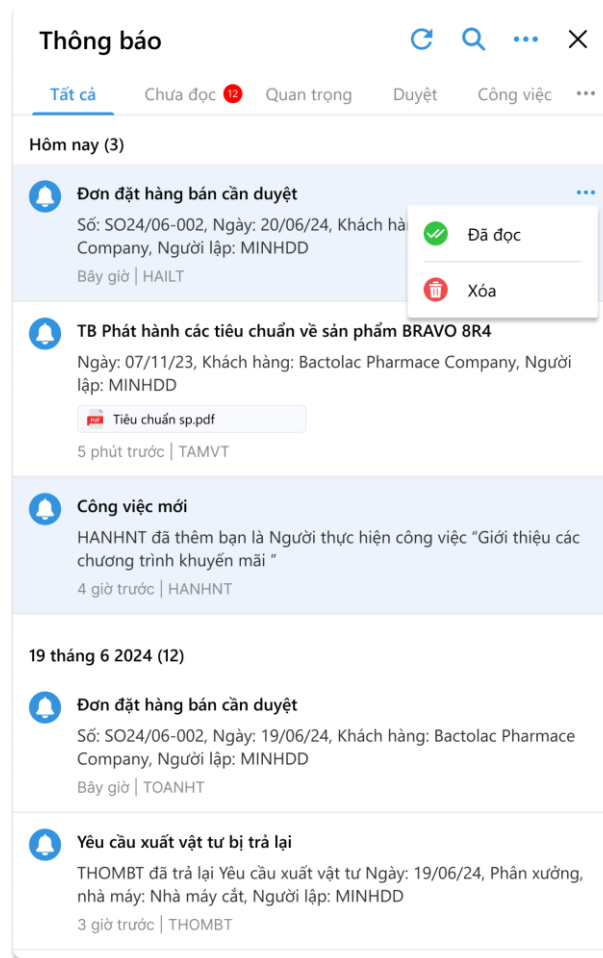
c. Trạng thái thông báo

- Đã đọc thông báo: Người dùng đã xem chi tiết thông báo hoặc đánh dấu thông báo là đã đọc. Đối với các thông báo đã đọc sẽ có nền màu trắng.
- Chưa đọc thông báo: Người dùng chưa xem chi tiết thông báo hoặc chưa đánh dấu là đã đọc. Đối với các thông báo chưa đọc sẽ có nền màu xanh nhạt.
- Khi người dùng ấn chọn thông báo sẽ mở ra màn hình chi tiết tương ứng với từng thông báo (ví dụ đối với thông báo duyệt chứng từ, khi xem chi tiết sẽ hiển thị màn hình Chi tiết chứng từ cần duyệt). Khi màn hình người dùng thoát khỏi màn hình hoặc ấn nút Quay lại, thông báo sẽ được cập nhật về trạng thái “Đã đọc”:

d. Các thông tin chính

- Chi tiết các thông tin có trên một thông báo tương tự như phần thông báo đầy đã được mô tả tại mục **V.4.1. Thông báo đầy**.
- Ngoài ra, khi người dùng di chuyển con trỏ chuột vào khu vực bản ghi thông báo, chương trình sẽ hiển thị nút Tùy chọn, bao gồm một số chức năng:
 - + Đã đọc: Đánh dấu thông báo là đã đọc
 - + Xóa: Xóa thông báo của user





e. Chi tiết thông báo

- Đối với mỗi loại thông báo khác nhau thì khi người dùng kích chọn mở chi tiết sẽ có màn hình tương ứng.
- + Ví dụ: Đối với các thông báo duyệt, khi ấn mở chi tiết sẽ hiển thị màn hình “Chi tiết bản ghi cần duyệt”, đối với thông báo công việc sẽ hiển thị màn hình “Chi tiết công việc”.

f. Giao diện một số trường hợp khác

Thông báo Tất cả Chưa đọc Quan trọng  Hiện tại không có thông báo!	Thông báo Tất cả Chưa đọc Quan trọng  Đã xảy ra lỗi trong quá trình thực hiện. Vui lòng thử lại!
Giao diện hiển thị khi không có thông báo	Xảy ra lỗi trong quá trình tải dữ liệu (Ví dụ: Mất kết nối mạng, máy chủ lỗi,...)

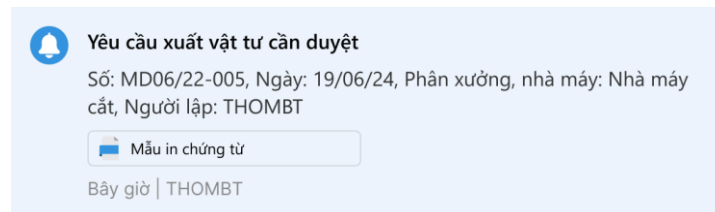
Thông báo Tất cả Chưa đọc 12 Quan trọng Duyệt Công việc Hôm nay (3) 🔔 Đơn đặt hàng bán cần duyệt Số: SO24/06-002, Ngày: 20/06/24, Khách hàng: Bactolac Pharmace Company, Người lập: MINHDD Bây giờ HAILT 🔔 TB Phát hành các tiêu chuẩn về sản phẩm BRAVO 8R4 Ngày: 07/11/23, Khách hàng: Bactolac Pharmace Company, Người lập: MINHDD Tiêu chuẩn sp.pdf 5 phút trước TAMVT 🔔 Công việc mới HANHNT đã thêm bạn là Người thực hiện công việc "Giới thiệu các chương trình khuyến mãi" 4 giờ trước HANHNT 19 tháng 6 2024 (12) 🔔 Đơn đặt hàng bán cần duyệt Số: SO24/06-002, Ngày: 19/06/24, Khách hàng: Bactolac Pharmace Company, Người lập: MINHDD Bây giờ TOANHT 🔔 Yêu cầu xuất vật tư bị trả lại THOMBT đã trả lại Yêu cầu xuất vật tư Ngày: 19/06/24, Phân xưởng, nhà máy: Nhà máy cắt, Người lập: MINHDD 3 giờ trước THOMBT	
Tải dữ liệu (F5)	

5. Thông báo duyệt

- ❖ Danh sách sự kiện gửi thông báo :
- ❖ Các thông tin trên thông báo được gửi đến người dùng bao gồm :
 - + (1) **Icon thông báo** : Thay đổi theo từng loại thông báo. Bao gồm các icon:
 - 🔔 : Icon dành cho các loại thông báo chung gửi đến người dùng, đại diện cho các thông báo mà User cần thực hiện như: chứng từ cần duyệt, công việc cần thực hiện, có phiên bản cần update,...
 - + (2) **Tiêu đề thông báo**: *Tên chứng từ* + Trạng thái cần thực hiện (Cần duyệt/Đã được duyệt/Bị trả lại/Không được duyệt). Ví dụ : Đơn đặt hàng bán cần duyệt, Yêu cầu xuất vật tư bị trả lại.
 - + (3) **Mô tả thông báo**: Hiển thị một số thông tin của chứng từ cần duyệt, ví dụ như: Ngày, Số, Khách hàng, Người lập,... Tùy thuộc theo từng loại chứng từ, mục đích, yêu cầu của khách hàng. Đối với các thông báo được gửi đến do duyệt từ bước trước, cần bổ sung thêm thông tin: "Mã người duyệt + Lựa chọn duyệt". Ví dụ: HANHNT đã trả lại Yêu cầu xuất vật tư, HAILT đã duyệt Đơn đặt hàng bán
 - + (4) **Ghi chú khác**: áp dụng cho các thông báo duyệt về bản ghi có lý do/ghi chú từ bước trước, hiển thị màu sắc theo từng loại Duyệt/Trả lại/Không duyệt.
 - + (5) **Thời gian thông báo + Người gửi**: thời gian phát sinh thông báo trên hệ thống và người tạo dữ liệu để hệ thống gửi thông báo.
- ❖ **Chi tiết Các thông báo duyệt theo từng trường hợp sẽ hiển thị như sau :**

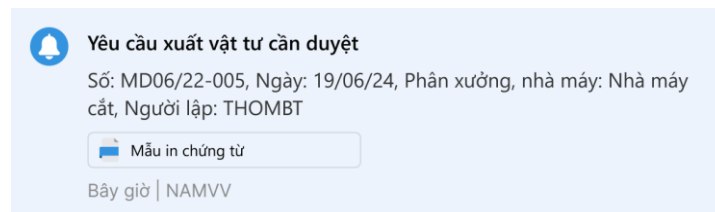
- Giả định ***Yêu cầu xuất vật tư*** áp dụng quy trình duyệt bao gồm 3 cấp duyệt. Các đối tượng tham gia quy trình sẽ bao gồm :
 - + Quản lý : NAMVV
 - + Trưởng phòng : HIEUTM
 - + Giám đốc : LINHNN

Bước 1: Khi nhân viên THOMBT thêm mới chứng từ, chương trình sẽ gửi thông báo chứng từ cần duyệt đến NAMVV:



- Người dùng ấn chọn thông báo sẽ mở đến màn hình chi tiết chứng từ cần duyệt tương ứng để thực hiện duyệt chứng từ.

Bước 2: Khi Quản lý NAMVV đã duyệt phiếu, Hệ thống tiến hành gửi thông báo chứng từ cần duyệt đến Trưởng phòng HIEUTM.



Bước 3 : Sau khi nhận được thông báo chứng từ cần duyệt. Trưởng phòng HIEUTM sẽ tiến hành ra quyết định lựa chọn duyệt:

- + **Duyệt:** Đồng ý phê duyệt, chứng từ sẽ được chuyển đến Giám đốc duyệt → Chuyển sang bước 4
- + **Trả lại/không duyệt:** Gửi thông báo đến Quản lý. Đối với Trả lại, Người lập phiếu có thể tiếp tục thực hiện Duyệt.



Bước 4 : Trong trường hợp Trưởng phòng HIEUTM đã duyệt, hệ thống tiến hành gửi thông báo chứng từ cần duyệt đến Giám đốc LINHNN.



Yêu cầu xuất vật tư cần duyệt
 Số: MD06/22-005, Ngày: 19/06/24, Phân xưởng, nhà máy: Nhà máy cắt, Người lập: THOMBT
 Bây giờ | HIEUTM

Mẫu in chứng từ

- Sau khi nhận được thông báo chứng từ cần duyệt. Giám đốc sẽ tiến hành ra quyết định lựa chọn duyệt:
- + Trả lại: Gửi thông báo đến Trưởng phòng HIEUTM.



Yêu cầu xuất vật tư bị trả lại
 HIEUTM đã trả lại Yêu cầu xuất vật tư Số: MD06/22-005, Ngày: 19/06/24, Phân xưởng, nhà máy: Nhà máy cắt, Người lập: THOMBT
Không đủ số lượng tồn
 Mẫu in chứng từ
 Bây giờ | HIEUTM

- + Không duyệt: Gửi thông báo đến tất cả các bước trước bao gồm Trưởng phòng HIEUTM và Quản lý NAMVV:



Yêu cầu xuất vật tư không được duyệt
 LINHNN không duyệt Yêu cầu xuất vật tư Số: MD06/22-005, Ngày: 19/06/24, Phân xưởng, nhà máy: Nhà máy cắt, Người lập: THOMBT
Không đủ số lượng tồn
 Bây giờ | LINHNN

- + Duyệt: Đồng ý phê duyệt, chương trình sẽ gửi thông báo đến tất cả user thuộc quy trình duyệt.



Yêu cầu xuất vật tư đã được duyệt
 LINHNN đã duyệt Yêu cầu xuất vật tư Số: MD06/22-005, Ngày: 19/06/24, Phân xưởng, nhà máy: Nhà máy cắt, Người lập: THOMBT
Đồng ý phê duyệt
 Bây giờ | LINHNN

- Danh sách chi tiết các thông tin thông báo theo từng loại chứng từ :

6. Thông báo công việc dự án

Gửi thông báo duyệt đến User trong hai trường hợp:

- + Gửi thông báo đến User khi có công việc mới cần thực hiện
- + Gửi thông báo về sự thay đổi của công việc khi công việc được giao đã hoàn thành.

- + Cụ thể các tình huống thông báo đối với công việc dự án như sau:

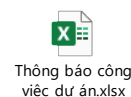
Ví dụ một số trường hợp:

TH1: Quản trị viên thêm bạn làm Quản lý dự án cho dự án “Trồng 1000 cây xanh”



Nguyễn An Huy đã thêm bạn làm Quản lý dự án cho dự án Trồng 1000 cây xanh
 Bây giờ | HUYNNA

TH2: Cập nhật người thực hiện công việc:



**Công việc mới**

Nguyễn Thị Mai đã thêm bạn làm Người thực hiện công việc Khảo sát địa hình cây trồng trong dự án Trồng 1000 cây xanh

Bây giờ | MAINT

7. Thông báo hệ thống

Được sử dụng cho một số loại thông báo hệ thống như:

- + Chương trình đang tiến hành sao lưu dữ liệu
- + ... (Một số tình huống thông báo hệ thống khác sẽ được cập nhật sau)

a. Thông báo sao lưu dữ liệu

- Thông báo sao lưu dữ liệu gửi đến người dùng bao gồm 2 loại:
 - + Thông báo trước khi sao lưu
 - + Thông báo sau khi sao lưu
- Thông báo sẽ được gửi đến người dùng khi người dùng được khai báo nhận thông báo một trong 2 loại thông báo trước khi sao lưu và sau khi sao lưu.
- Trước khi sao lưu: Thông báo sẽ chỉ gửi đối với các Job backup được thiết lập tự động

**Chuẩn bị sao lưu cơ sở dữ liệu**

Hệ thống sẽ tiến hành sao lưu cơ sở dữ liệu trong 5 phút tới. Vui lòng tạm dừng các công việc đang thực hiện!

Bây giờ | Hệ thống

- + Icon màu sắc cảnh báo
- + Tiêu đề thông báo: “Chuẩn bị sao lưu cơ sở dữ liệu”
- + Nội dung thông báo: Người dùng tùy chỉnh tại màn hình **Sao lưu dữ liệu**
- Sau khi sao lưu: bao gồm 2 loại trạng thái: Gửi thông báo khi sao lưu thành công và gửi thông báo khi sao lưu thất bại.
 - + Icon màu sắc thành công dành cho Sao lưu thành công, màu sắc báo lỗi dành cho Sao lưu thất bại
 - + Tiêu đề thông báo: “Sao lưu thành công” và “Sao lưu thất bại”
 - + Nội dung thông báo: Người dùng tùy chỉnh tại màn hình **Sao lưu dữ liệu**

**Sao lưu thành công**

Đã sao lưu cơ sở dữ liệu thành công. Bạn có thể tiếp tục sửa dụng chương trình!

Bây giờ | Hệ thống

**Sao lưu thất bại**

Sao lưu cơ sở dữ liệu thất bại. Vui lòng kiểm tra lại!

Bây giờ | Hệ thống

8. Gửi thông báo qua Email

Trong trường hợp thông báo được gửi qua email, các thông tin sẽ được thiết lập như sau:

- + **Máy chủ gửi thư, tài khoản gửi thư:** Sẽ được thiết lập mặc định trong hệ thống.
- + **Tài khoản nhận thư:** Email được khai báo tại “Quản lý người sử dụng” của người nhận thông báo tương ứng. Trong trường hợp không khai báo thông tin số điện thoại/email tại Quản lý người sử dụng, chương trình sẽ truy vấn vào Danh mục nhân viên/Danh mục đối tượng để lấy ra thông tin email hoặc số điện thoại (Danh mục đối tượng: Email, Danh mục nhân viên: Email).
- + **Tiêu đề Email:** “[Thông báo BRAVO]” + Tiêu đề thông báo
- + **Nội dung Email:** Nội dung thông báo + Ghi chú + Người gửi + Thời gian gửi.
- + **Xem nội dung liên quan trên phiên bản Web:** [Click vào đây](#) (Đường dẫn mở chi tiết thông báo trên web, chỉ hiển thị trong TH chương trình có phiên bản WebApp)

[Thông báo BRAVO] Đơn đặt hàng bán cần duyệt Hộp thư đến x



minhdd@bravo.com.vn

đến tôi ▾

Nội dung: SỔ: SO24/06-002, Ngày: 20/06/24, Khách hàng: Bactolac Pharmace Company, Người lập: MINHDD

Ghi chú: Không đủ số lượng tồn

Người gửi: HIEUVM

Ngày gửi: 20/06/2024 09:34

Xem nội dung liên quan trên phiên bản Web: [Click vào đây](#)

9. Gửi thông báo qua SMS

Trong trường hợp thông báo được gửi qua SMS, các thông tin sẽ được thiết lập như sau:

- + **Máy chủ gửi tin nhắn:** Sẽ được thiết lập mặc định trong hệ thống.
- + **Số điện thoại nhận tin nhắn:** SĐT được khai báo tại “Quản lý người sử dụng” của người nhận thông báo tương ứng. Trong trường hợp không khai báo thông tin số điện thoại/email tại Quản lý người sử dụng, chương trình sẽ truy vấn vào Danh mục nhân viên/Danh mục đối tượng để lấy ra thông tin email hoặc số điện thoại (Danh mục đối tượng: Di động nhận OTP, Danh mục nhân viên: Di động).
- + **Nội dung tin nhắn:** “Bạn có thông báo mới từ BRAVO, vui lòng truy cập chương trình để biết thêm thông tin chi tiết”

10. Dọn dẹp dữ liệu thông báo (Mục này tạm thời sẽ để lại để xử lý đồng bộ với Job Clear up)

- **Mục đích:** Chức năng hỗ trợ QTV hệ thống dọn dẹp dữ liệu thông báo được gửi đến người dùng.
- **Đối tượng sử dụng:** QTV hệ thống
- Màn hình chức năng wizard bao gồm 3 bước:
- ❖ **Bước 1: Điều kiện lọc**

The screenshot shows a web browser window with the title "Dọn dẹp dữ liệu thông báo" (Clean up notification data). The interface includes a sidebar with a menu: "Điều kiện lọc" (Filter conditions), "Lấy dữ liệu thông báo" (Get notification data), and "Dọn dẹp dữ liệu" (Clean up data). The main content area is titled "Nhập các dữ kiện điều kiện lọc trước khi thực hiện" (Enter filter conditions before performing). It contains three numbered fields: 1. Từ ngày (From date) set to 01/06/24, 2. Đến ngày (To date) set to 30/06/24, and 3. Loại thông báo (Notification type) set to DUYET, CONGVIEC, KHAC. Below these fields are three radio button options: "Tất cả thông báo" (All notifications) which is selected, "Thông báo tất cả người dùng đã nhận" (Notifications for all users who have received), and "Thông báo tất cả người dùng đã đọc" (Notifications for all users who have read). At the bottom of the form are two buttons: "Bắt đầu thực hiện" (Start performing) and "Thoát ra" (Exit). The footer of the browser window shows the text "Default Văn phòng Công ty Cổ phần BRAVO 2024 MINHDD".

Chi tiết một số thông tin:

Stt	Thông tin	Bắt buộc	Mô tả
1	Từ ngày – đến ngày	x	Lựa chọn khoảng thời gian lấy dữ liệu thông báo. Lấy tất cả thông báo có Ngày hiệu lực nằm trong khoảng Từ ngày – Đến ngày được chọn.
2	Loại thông báo		Xác định sử dụng loại thông báo dọn dẹp, có thể chọn nhiều. Nếu để trống thì mặc định lấy dữ liệu tất cả các loại thông báo
3	Tùy chọn khác	x	Bao gồm 3 lựa chọn: + Tất cả thông báo + Thông báo tất cả người dùng đã nhận : Chỉ lấy dữ liệu các thông báo mà tất cả tất cả người dùng nhận thông báo đều ở các trạng thái: Đã nhận, Đã đọc, Đã xóa. + Thông báo tất cả người dùng đã đọc : Chỉ lấy dữ liệu các thông báo mà tất cả tất cả người dùng nhận thông báo đều ở các trạng thái: Đã đọc, Đã xóa.

- ❖ **Bước 2: Lấy dữ liệu thông báo:** Hệ thống tự động lấy dữ liệu thông báo thỏa mãn các điều kiện lọc của người dùng:

Bảng dữ liệu hiển thị danh sách thông báo, được nhóm theo từng *Ngày hiệu lực* và *Loại thông báo*. Người dùng tiến hành tích chọn đối với các thông báo cần dọn dẹp.

</

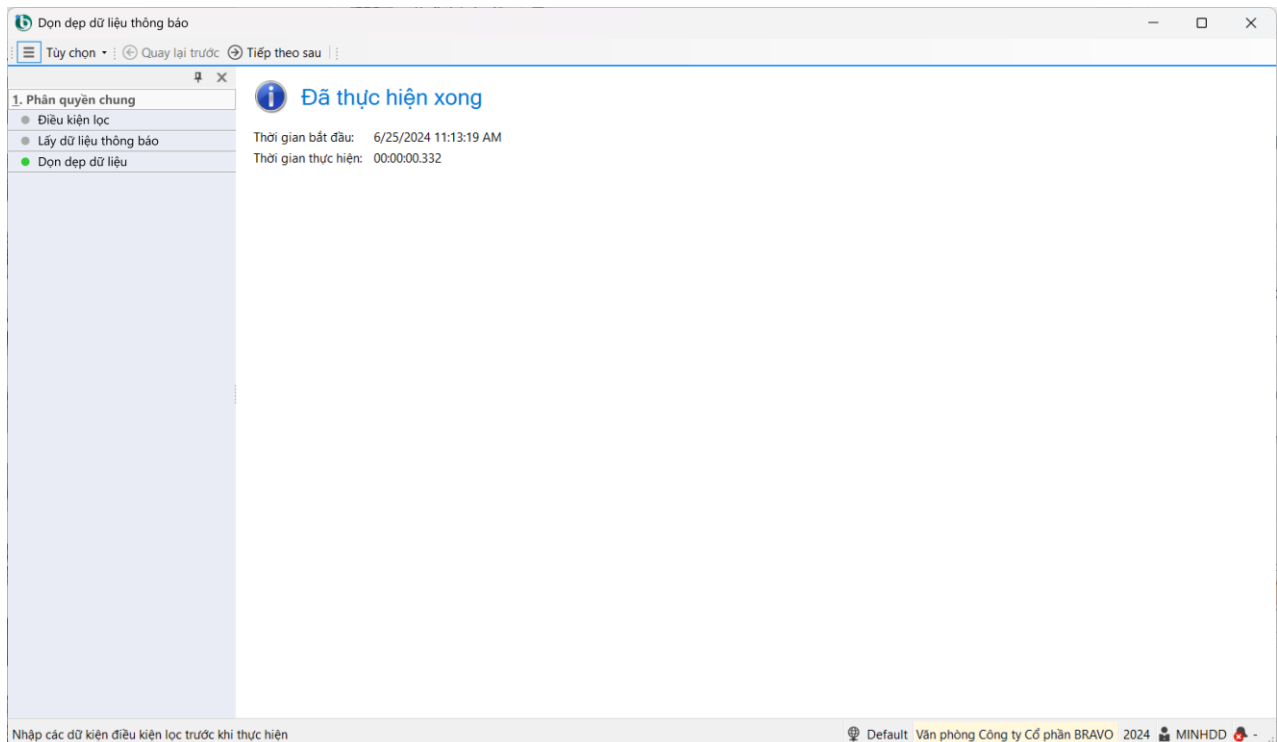
– Chi tiết một số thông tin:

Stt	Thông tin	Mô tả
1	Ngày hiệu lực	Thời điểm gửi thông báo đến người sử dụng
3	Sự kiện thông báo	Sự kiện thông báo liên quan
4	Tiêu đề	Tiêu đề thông báo
5	Nội dung	Nội dung thông báo

6	Người gửi	Đối tượng tác động dữ liệu để gửi thông báo đến người dùng, có thể là một đối tượng cụ thể, có thể là hệ thống gửi thông báo đến người dùng.
Bảng chi tiết: Danh sách người dùng nhận thông báo: Hiển thị danh sách người dùng nhận được thông báo và trạng thái tương ứng.		
1	Người dùng + Tên đầy đủ	Mã và tên đầy đủ của người dùng.
2	Trạng thái	Trạng thái của thông báo được gửi đến người dùng.
3	Cập nhật lần cuối	Thời gian thông báo được cập nhật trạng thái gần đây nhất.

❖ **Bước 3:** Dọn dẹp thông báo

Hệ thống tiến hành dọn dẹp các thông báo đã được lựa chọn.



Lúc này, hệ thống sẽ tiến hành tải lại dữ liệu toàn bộ thông báo được dọn dẹp.

Thông báo

🔍

⋮

✕

Tất cả

Chưa đọc 12

Quan trọng

Duyệt

Công việc

⋮

Hôm nay (3)

🕒

🔔

Đơn đặt hàng bán cần duyệt

Số: SO24/06-002, Ngày: 20/06/24, Khách hàng: Bactolac Pharmace Company, Người lập: MINHDD

Bây giờ | HAILT

🔔

TB Phát hành các tiêu chuẩn về sản phẩm BRAVO 8R4

Ngày: 07/11/23, Khách hàng: Bactolac Pharmace Company, Người lập: MINHDD

Tiêu chuẩn sp.pdf

5 phút trước | TAMVT

🔔

Công việc mới

HANHNT đã thêm bạn là Người thực hiện công việc "Giới thiệu các chương trình khuyến mãi "

4 giờ trước | HANHNT

19 tháng 6 2024 (12)

🔔

Đơn đặt hàng bán cần duyệt

Số: SO24/06-002, Ngày: 19/06/24, Khách hàng: Bactolac Pharmace Company, Người lập: MINHDD

Bây giờ | TOANHNT

🔔

Yêu cầu xuất vật tư bị trả lại

THOMBT đã trả lại Yêu cầu xuất vật tư Ngày: 19/06/24, Phân xưởng, nhà máy: Nhà máy cắt, Người lập: MINHDD

3 giờ trước | THOMBT